

Günlük Ders Planı · Hafta 11

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Güç ve Verim Atölyesi — Hafta 10'da kurulan iş, enerji ve güç ilişkisinin gerçek aygıt etiketleri ve ölçüm kayıtları üzerinde çalıştırılması.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.2 — İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin çıkarım yapabilme. Bu hafta yeni bir çıktı açılmaz; aynı çıktı gerçek veriyle pekiştirilir.
Süreç bileşenleri	a) Kavramlar hakkında mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar. b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler. c) Kavramları karşılaştırır. ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur. d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB3 Finansal · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (9 kutu, 3 soru; seçmeli bir işaretleme aracıdır, ayrı bir puanlama bağıntısıyla okunur) · Çalışma yaprağı (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, yüzde, birim çevirme, çizelge ve grafik okuma) · Bilişim (sayaç ve ara ölçer kaydı okuma) · Görsel Sanatlar (aygıt etiketi ve levha okuma)
Anahtar kavramlar	anma gücü · aygıt etiketi · çalışma oranı · ortalama güç · aktarılan enerji · kilowatt-saat (kWh) · joule · sayaç kaydı · verim · kayıp payı · birim fiyat
Ön koşul	Hafta 10'da kurulan güç ilişkisi ($\text{güç} = \text{iş} \div \text{süre}$, $\text{iş} = \text{güç} \times \text{süre}$), verim tanımı ve kWh'nin bir enerji birimi olduğu. Bu hafta bunlar yeniden öğretilmez; yalnız gerçek veri üzerinde çalıştırılır.
Kapsam sınırı	Yeni kavram açılmaz. Enerji biçimlerinin sayılması ve dönüşüm zincirinin kurulması Hafta 12'nin, mekanik enerji ile korunumu Hafta 13–14'ün işidir; bu hafta o kapılardan girilmez. Aygıt etiketindeki gerilim ve frekans değerleri yalnız okunur, hiçbir soruda bir bağıntıya sokulmaz (Ünite 3'ün işidir). Isı hesabı yapılmaz. Verim yalnız "yararlı çıktı ÷ verilen girdi" oranı olarak, verilen iki sayıdan hesaplanır. Birim fiyatlar örnektir, gerçek tarife değildir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin gücü bir oran olarak kurabildiği ve kWh ile watt'ı ayırabildiği kabul edilir. Bütün kayıtlar örnek veri setidir; hiçbir aygıtın markası ya da gerçek tarifiesi anılmaz. Aygıtın etiketinde yazan güç, o aygıtın çekebileceği en büyük güç olarak kabul edilir.
Dikkat çekme	Sınıfa tek bir sayı gösterilir: bir aygıt etiketinde yazan güç. "Bu aygıt bir saatte ne kadar enerji aktarır?" diye sorulur ve yanıt verilmez. Hipotezler tahtada kalır; ders sonunda buzdolabının kaydıyla sınılanır.
Köprü kurma	Etiketteki sayı ile sayacın gösterdiği sayı yan yana konur. Tahtaya üç kutuluk zincir kurulur: anma gücü → (çalışma oranıyla) ortalama güç → (süreyle) aktarılan enerji. Ardından kWh ile joule arasındaki köprü sınıfça kurulur: $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
Uygulama	Ermenek senaryosu (ÇK 1-3) sınıfça çözülür: etiket, sayaç ve ara ölçer kaydı birlikte okunur. Ardından İzleme Atölyesi (föy): gruplar bir aygıtı on dakika gözleyip çalışma oranını ölçer, ortalama gücü bulur ve etiketin tek başına verdiği tahminle karşılaştırır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: yapılandırılmış grid (ÇK Beceri 12) ve çalışma yaprağı (ÇK Beceri 13, analitik rubrik, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: çalışma oranı önce kesir olarak yazdırılır, sonra ondalığa çevrilir; grafiğin bir bölgesinin alanı örnek olarak hesaplanmış verilir; föyde gözlem süresi altı dakikaya indirilir. Zenginleştirme: öğrenci evindeki bir aygıtın çalışma oranını bir hafta boyunca kaydedip aylık enerjisini kestirir ve kestiriminin hata payını yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · sınıftaki aygıtların etiket fotoğrafları · saat ya da kronometre · hesap makinesi

Kapsam: Bu hafta hiçbir yeni bağıntı verilmez; Hafta 10'un bağıntıları gerçek veriye uygulanır. Enerji biçimleri sayılmaz ve dönüşüm zinciri kurulmaz (Hafta 12); kinetik ve potansiyel enerji bağıntıları kullanılmaz (Hafta 13-14). Kayıp pay için yalnız "ısıya ve sese gitti" düzeyinde kalınır. Etiketlerdeki gerilim ve frekans değerleri hiçbir hesaba girmez. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.2-a / -b / -c / -ç / -d).

Hoca Notu · Güç ve Verim Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda eline geçen her sayıya "bu bir güç mü, bir enerji mi, yoksa bir sınır mı?" diye sorabilmeli; bir aygıt etiketinden yola çıkıp **ortalama gücü** ve **aktarılan enerjiyi** kWh ile joule cinsinden bulabilmeli, iki aygıtı verimle karşılaştırırken **oran ile miktarı** birbirine karıştırmamalıdır.

Bu sürümde: (1) Hafta 10'un bağıntıları yeniden öğretilmiyor; hafta baştan sona gerçek etiket, sayaç ve ölçüm kaydı üzerine kuruldu. (2) "Etikette 2000 W yazıyorsa saatte 2 kWh harcar" yanılıgısı eklendi ve ölçüm kaydıyla kırılıyor (ÇK 2, 8; test 10). (3) "Verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar" iddiası sayıyla çürütülüyor; iddianın geçerli olduğu koşul da yazdırılıyor (ÇK 4). (4) Etiketdeki gerilim ve frekans değerleri hiçbir hesaba sokulmuyor; bu sınır kökte açıkça yazılı. (5) $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ köprüsü ezberletilmiyor, her seferinde $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ ve $1 \text{ saat} = 3600 \text{ s}$ 'den kurduruluyor. (6) Hiçbir madde bir ötekinin sayı değiştirilmiş kopyası değildir; Hafta 10'un düzenekleri ve soru kalıpları (asansör, konveyör bandı, çevrim kaydı, çözümdeki ilk yanlış adım, çizelgeyi iki ölçüte göre sıralama) burada yinelenmez.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta FİZ.10.2.2'nin pekiştirmesidir; yeni bir öğrenme çıktısı açılmaz. Enerji biçimlerinin adlandırılması ve dönüşüm zincirinin kurulması Hafta 12'nin (FİZ.10.2.3), mekanik enerji ile korunumu Hafta 13–14'ün (FİZ.10.2.4) işidir. Bu yüzden kayıp pay için "ısıya ve sese gitti" cümlesinin ötesine geçilmez, hiçbir yerde biçim listesi çıkarılmaz. Aygıt etiketinde yazan gerilim ve frekans yalnız okunur; güç ile gerilim arasındaki ilişki Ünite 3'ün işidir ve burada kurulmaz. Isı hesabı yapılmaz, kütleden ağırlığa geçiş istenmez; ağırlık gerektiğinde doğrudan newton cinsinden verilir. Bütün birim fiyatlar örnektir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ETİKETİ BİR ENERJİ SANMAK

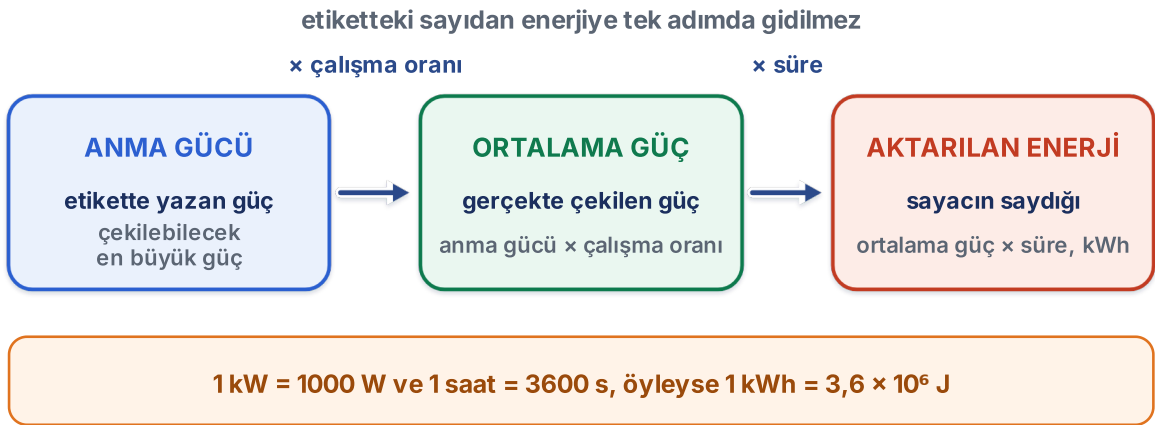
Etiketdeki sayı bir **güçtür** ve üstelik aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür. Termostatlı ya da kompresörlü bir aygıt zamanın yalnız bir bölümünde o gücü çeker. Tahtaya üç kutu kurun ve ders boyunca silmeyin: **anma gücü** → (çalışma oranıyla) **ortalama güç** → (süreyle) **aktarılan enerji**. Bu zincir kurulmadan sayaç kaydı ile etiket değeri arasındaki fark anlaşılmaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya tek bir etiket değeri yazılır ve "bu aygıt bir saatte ne kadar enerji aktarır?" diye sorulur; hipotezler toplanır, cevap verilmez.	Slayt 2-3 · ÇK senaryo kutusu
10 dk	Etiket okunur: hangi sayı bu haftanın sayısidir, hangileri bu hafta kullanılmaz? Eksik olan tek verinin süre olduğu gösterilir.	Slayt 4 · ÇK 1
14 dk	Buzdolabının bir saatlik kaydı okunur: kaydın altında kalan alan enerjiyi, alanın süreye bölümü ortalama gücü verir. Çalışma oranı tanıtılır.	Slayt 5 · ÇK 2
8 dk	Sayaç kaydı: iki okumanın farkı aktarılan enerjidir; bu enerjinin süreye bölümü tesisin ortalama gücüdür.	Slayt 6 · ÇK 3, 11
12 dk	Verim gerçek veriyle: iki tezgâhın kaydı yan yana konur ve "verimi yüksek olan her zaman az harcar" iddiası çürütülür.	Slayt 7-8 · ÇK 4, 5
15 dk	İzleme Atölyesi: gruplar bir aygıtı on dakika gözleyip çalışma oranını ölçer ve ortalama gücü bulur.	Föy 1-3. adım
8 dk	Etiketden karara: aynı işi yapan iki aygıttan hangisinin az enerji aktardığı çizelgeyle gösterilir; kWh ile joule köprüsü kurulur.	Slayt 9-10 · ÇK 8, 13
5 dk	Yapılandırılmış grid bireysel doldurulur ve toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli 8 soru, sınıfın düzeyine göre ikinci ders saatinin sonunda ya da ödev olarak verilir.

Sınıfta Kurulacak Üç Kutuluk Zincir



ortadaki halka atlanırsa bulunan sayı bir ölçüm değil, bir üst sınır olur

Ş.H · tahtaya kurulacak zincir · anma gücünden aktarılan enerjiye

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Etikette 2000 W yazıyorsa aygıt saatte 2 kWh harcar"	Aygıtın kesintisiz ve tam güçte çalıştığıının sessizce varsayılması.	Ara ölçer kaydı okutulur: aygıt saatin yalnız bir bölümünde devrededir, etiket değeri bir üst sınırdır (ÇK 2, 8; test 10).
"Etiketteki sayı bir enerjidir"	Faturada ve etikette benzer görünen sayıların bulunması.	Birim okutulur: W bir güç, kWh bir enerji birimidir. Süre olmadan enerji bulunamaz (ÇK 1, 9; test 1, 11; Bağlam 1).
"Verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar"	Verimin bir oran değil, doğrudan bir tasarruf miktarı sanılması.	İki tezgâhın kaydı yan yana konur: verimi iki kat olan tezgâh daha çok enerji çekmektedir, çünkü daha çok iş yapmaktadır (ÇK 4; test 4; Slayt 8).
"Kayıp enerji yok olur"	Faturadaki "tüketim" ve günlük dildeki "harcandı" sözcükleri.	Kayıp pay sayıyla bulunur ve nereye gittiği yazdırılır: ısıya ve sese. Kanıt gövdenin ısınmasıdır (ÇK 5, 10; test 13; Bağlam 2).
"1 kWh 3600 J'dür"	Yalnız saatin saniyeye çevrilmesi, kilowatt'ın atlanması.	Köprü her seferinde iki adımda kurdurulur: 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s, öyleyse 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J (ÇK 8; test 2, 9).
"Anma güçleri toplamı günlük enerjinin alt sınırıdır"	Güç ile enerjinin aynı çizelgede yan yana okunması.	Anma güçleri toplamı bir anlık üst sınırdır ; günlük enerji ancak sayaçtan ya da sürelerden bilinir (ÇK 11; Bağlam 1).
"Bir aralığın ortalama gücü, o aralıktaki en büyük gücü verir"	Çizelgedeki tek bir sayının bütün aralığı anlattığının sanılması.	Ortalama, hiçbir anın gücü değildir; iki saatlik ortalaması 24 kW olan bir tesis o iki saatin bir yerinde 30 kW da çekmiş olabilir. Anlık sınır için anlık kayıt gerekir (Bağlam 2, 3).
"Gücü büyük olan aygıt aynı iş için de çok enerji harcar"	Sürenin karşılaştırmaya katılmaması.	Aynı baskı işini yapan iki makine karşılaştırılır: etiketi büyük olan işi kısa sürede bitirdiği için daha az enerji aktarır (test 15; Slayt 10).
"Ortalama güç, anma gücünden büyük olabilir"	Ortalamanın bir toplam gibi düşünülmesi.	Aygıt hiçbir anda anma gücünü aşmadığına göre, süreye bölünen enerji de o sayıyı aşamaz; çalışma oranı 1'den büyük olamaz (ÇK 2, 7; test 7, 12).

Kapsam uyarısı: Kayıp pay için "ısıya ve sese gitti" cümlesi yeterlidir; enerji biçimleri sayılmaz ve dönüşüm zinciri kurulmaz. Hiçbir maddede aygıtın iç yapısı, motorun türü ya da santralin verimi tartışılmaz. Çalışma oranı bir gözlem büyüklüğüdür ve yalnız verilen kayıttan okunur; öğrenciden bir aygıtın çalışma oranını ezberlemesi istenmez.

Ölçme Aracı 1 · Yapılandırılmış Grid · Nasıl Okunur

Grid dokuz kutudan ve üç sorudan oluşur (ÇK Beceri 12). Her sorunun üç doğru, altı yanlış kutusu vardır. Her soru için puan şu bağıntıyla bulunur: **puan = (işaretlenen doğru sayısı ÷ 3) – (işaretlenen yanlış sayısı ÷ 6)**. Eksi çıkan puan sıfır sayılır. Üç sorunun toplamı en çok 3 puandır; bu puan not defterine değil, aşağıdaki çizelgeye işlenir.

Öğrencinin işaretlemesi	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1. soruya (güç) 2 numaralı kutuyu da katıyor.	kWh bir güç birimi sanılıyor; Hafta 10'un birim ayrımı yerleşmemiş.	Birim zinciri yazdırılır: kW × saat = kWh. ÇK 1 birebir tekrarlatılır.
2. soruya (enerji) 4 numaralı kutuyu katmıyor.	Joule'ün de bir enerji birimi olduğu, kWh ile aynı büyüklüğü ölçtüğü görülmemiş.	1 kWh = 3,6 × 10 ⁶ J köprüsü tahtada iki adımda yeniden kurulur (ÇK 8).
3. soruya yalnız 6 numaralı kutuyu yazıyor.	Verimin birimsiz bir oran, birim fiyatın ise bir para değeri olduğu ayrılmamış.	Verim iki enerjinin oranı olarak yeniden yazdırılır; ÇK 4 ile Beceri 13'ün bedel hesabı birlikte çalıştırılır.
Üç soruya da çok sayıda kutu işaretliyor.	Ayrım kurulmamış, güvenli davranmak için hepsi işaretlenmiş.	Bağıntının eksi terimi gösterilir; öğrenciden her kutunun birimini yazması istenir.
Üç soruyu da eksiksiz ve yalnız doğru kutularla dolduruyor.	Tutarlı sonuç: büyüklük ile birim ayrımı kurulmuş.	Zenginleştirme maddesine yönlendirilir.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Yapağı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Etiketi okuma	Hangi sayının güç olduğunu ve hangilerinin bu hafta kullanılmadığını gerekçesiyle yazar.	Gücü doğru seçer, gerekçe eksiktir.	Gücü bulur, öteki sayıları da hesaba katar.	Etiketi bir enerji değeri okur.
Çalışma oranı ve ortalama güç	Oranı kayıttan bulur, ortalama gücü kurar ve anma gücüyle ilişkisini yazar.	Oranı bulur, ortalama gücü kurar; ilişkiyi yazmaz.	Yalnız oranı bulur.	Aygıtı sürekli tam güçte sayar.
Birim ve birim zinciri	Her sonuçta birim vardır; kWh ↔ J köprüsü iki adımda gösterilmiştir.	Birimler vardır, köprü bir yerde eksiktir.	Birim yalnız bazı sonuçlardadır.	Sonuçlar birimsizdir.
Verim ve kayıp payı	Oranı doğru yönde kurar, kayıp payını bulur ve nereye gittiğini yazar.	Oranı kurar, kayıp payını bulmaz.	Oranı ters kurar, sonucu düzeltmez.	Verimi bir enerji sanır.
Veriden karara (OB3 · OB7)	Günlük bedeli bulur, çizelgedeki bir sayının ölçüm mü kabul mü olduğunu ayırır ve toplamın hangi yönde değişeceğini yazar.	Bedeli bulur, ayrımı yapar; toplamın yönünü yazmaz.	Bedeli bulur, çizelgedeki her sayıyı ölçüm sayar.	Karar yoktur.

Puan: 20 üzerinden. Eşikler: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen yaprak hatası: öğrenci çalışma oranını doğru bulur ama günlük enerjiyi yine anma gücüyle çarpar; bu, zincirin ortadaki halkasının atlandığını gösterir ve o öğrenciye Föy 3. adım tekrarlatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kavramlar hakkında hipotez kurar.	1	11	3
b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler.	3, 11 · Beceri 12	6, 10, 13	7
c) Kavramları karşılaştırır.	4, 6, 9	4, 14, 15	2, 4
ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur.	7, 10 · Beceri 14	3, 7, 12	6, 8
d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.	2, 5, 8 · Beceri 13	1, 2, 5, 8, 9	1, 5

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan, Beceri 13 (çalışma yapağı) 20 puan üzerinden ayrı değerlendirilir. Beceri 12 (yapılandırılmış grid) ve Beceri 14 (yansıma) not defterine işlenmez; gridin puanı yalnız yukarıdaki yorumlama çizelgesine bakılarak tanı amacıyla okunur. Mini test

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'de kaydın ilk açık aralığının alanı örnek olarak hesaplanmış verilir. Çalışma oranı önce kesir (20 dakika / 60 dakika) biçiminde yazdırılır, sonra ondalığa çevrilir. ÇK 9'un çizelgesinde bir satır hoca ile birlikte doldurulur. Föyde gözlem süresi on dakikadan altı dakikaya indirilir ve şeridin ilk iki kutusu birlikte boyanır.
Zenginleştirme	Öğrenci evindeki bir aygıtın çalışma oranını bir hafta boyunca kaydeder, aylık enerjisini kestirir ve kestiriminin hata payını yazar: hangi gün ölçümü kaçırdı, bu eksik ölçüm sonucu hangi yönde saptırır? İkinci iş: ÇK 4'teki iddiayı kendi seçtiği iki aygıtta yeniden sınar ve iddianın doğru olduğu koşulu bir cümleyle yazar.
D16 Sorumluluk	Föy 4. adımda kendi ölçümünün sınırının yazılması.
D17 Tasarruf	ÇK 8'deki iki pişirme programının karşılaştırılması ve Bağlam 8'deki bekleme payı hesabı.
OB3 Finansal Okuryazarlık	ÇK 8 ile Beceri 13'ün örnek birim fiyat hesapları ve Bağlam 8'deki yıllık kestirim (gerçek tarife değildir).
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2'nin ara ölçer kaydı · ÇK 3'ün sayaç okumaları · ÇK 7'nin enerji-zaman grafiği · test 5 ve 6'nın kayıtları · föyün kendi verisi.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 4'te iddianın sayıyla çürütülmesi ve ÇK 11'de denetçinin cümlesinin düzeltilmesi.
E3.7 Sistemati Olma	Föyün gözlem şeridi: on dakikanın her bir dakikası tek tek işaretlenir, sonradan hatırlanarak doldurulmaz.
Hafta 12 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta ısıya ve sese giden payı sayıyla bulduk; peki bu pay tam olarak neye dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor?" Cevap verilmez ve biçimler sayılmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Enerji biçimlerinin karşılaştırılması Hafta 12'nin (FİZ.10.2.3) işidir.

Güç ve Verim Atölyesi: Etiket Ne Söyler, Sayaç Ne Söyler?

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir bağlantı yok. Geçen hafta kurduğun güç ve verim ilişkilerini bu kez **gerçek aygıt etiketleri** ve **gerçek ölçüm kayıtları** üzerinde çalıştıracaksın. Karşına çıkan her sayıya tek bir soru sor: bu bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılamayacak bir **sınır** mı? Her sonucun yanına birimini yaz; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ KUTULUK ZİNCİR

- **Anma gücü**, aygıtın etiketinde yazan güçtür ve aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür. Birimi watt'tır.
- **Çalışma oranı**, aygıtın açık kaldığı sürenin ne kadarında gerçekten devrede olduğunu gösteren birimsiz bir sayıdır. Hiçbir zaman 1'i geçemez.
- **Ortalama güç** = anma gücü × çalışma oranı. Bir aygıt kesintisiz tam güçte çalışıyorsa oran 1'dir ve iki güç eşit olur.
- **Aktarılan enerji** = ortalama güç × süre. Kilowatt ile saat çarpılırsa sonuç kWh çıkar; 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s olduğuna göre **1 kWh = 3,6 × 10⁶ J**'dür.

SENARYO DOSYASI · ERMENEK'TE BİR PANSİYONUN ENERJİ DENETİMİ

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir yatılı bölge ortaokulunun pansiyonunda, öğrencilerden kurulu bir denetim ekibi bir hafta boyunca üç ayrı veri toplamıştır: pansiyondaki aygıtların **etiketleri**, binanın elektrik **sayacının** iki ayrı gündeki okumaları ve buzdolabının fişiyle priz arasına takılan bir **ara ölçerin** bir saatlik kaydı. Ekip hiçbir aygıtı sökmemiş, yalnız okumuş ve saate bakmıştır. Müdür yardımcısı ekibe tek bir soru sormuştur: "Etiketlerdeki sayılara bakarak pansiyonun bir günde ne kadar enerji aktardığını söyleyebilir misiniz?"

ÇAMAŞIR MAKİNESİ · TİP WM-80
220 V~
50 Hz
2200 W
8 kg

bu haftanın hesabında kullanılacak sayı

2200 W

levhadaki dört sayı da aygıtın kendi levhasından olduğu gibi alınmıştır

Ş.1 · pansiyondaki çamaşır makinesinin etiketi · örnek veri

Toplanan veri	Değer
Buzdolabının anma gücü	150 W
Sayaç okuması · pazartesi 08.00	41 260,5 kWh
Sayaç okuması · cuma 08.00	41 476,5 kWh
Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı	47 kWh

Örnek veri seti · sayaç, kurulduğu günden bu yana geçen toplam enerjiyi gösterir.

1 Etiketteki Dört Sayı FİZ.10.2.2-a

Ş.1'deki etikette dört ayrı sayı vardır. **a)** Bu haftanın hesaplarında hangi sayıyı kullanırsın? Öteki üçünün her birinin ne olduğunu tek sözcükle yaz ve neden bu hafta hesaba girmediklerini belirt. **b)** Yalnız etikete bakarak makinenin bir günde aktardığı enerjiyi söyleyebilir misin? Eksik olan tek verinin adını yaz. **c)** İki arkadaşın tahmin yürütüyor. Biri "bu makine günde 2200 W harcar" diyor, öteki "günde 4,4 kWh harcar" diyor. Birinin cümlesinde **büyüküğün adı**, ötekininkinde ise **yazılmamış bir kabul** vardır; hangisinde hangisi olduğunu bul ve ikinci cümlenin gizli kabulünü açıkça yaz.

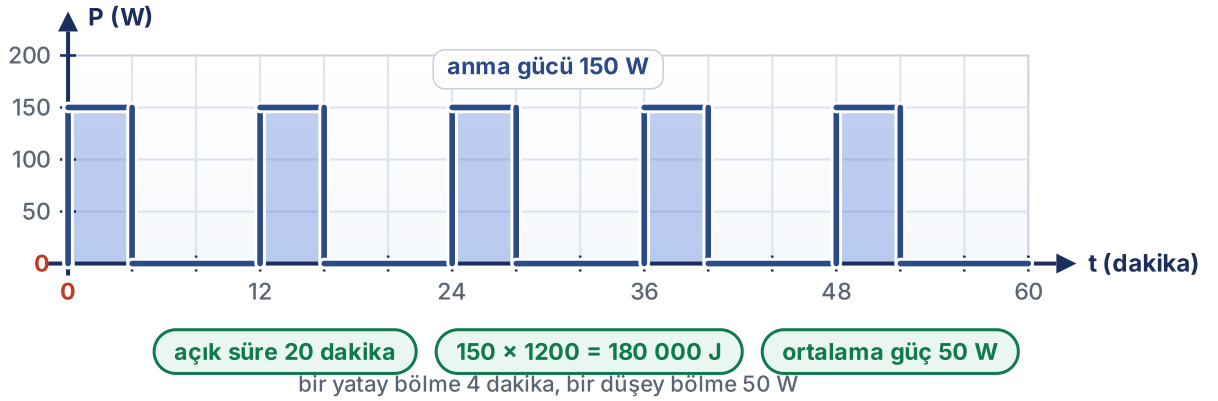
BEKLENEN CEVAP

a) Kullanılacak sayı **2200 W**'tır; bu, makinenin **anma gücüdür**. 220 V bir **gerilim**, 50 Hz bir **frekans** değeridir ve bunlar elektrik devrelerinin işidir (Ünite 3); bu hafta hiçbir bağıntıya girmezler. 8 kg ise makinenin **yük kapasitesidir**, bir enerji ya da güç değeri değildir. b) Söylenemez. Eksik olan tek veri **çalışma süresidir**; enerji, güç ile sürenin çarpımıdır. c) Birinci cümlede **büyüküğün adı** yanlışdır: watt bir güç birimidir, "günde 2200 W harcar" demek bir enerji yerine bir güç yazmaktır. İkinci cümlede sayı ve birim doğrudur, ama **yazılmamış bir kabul** vardır: makinenin günde **2 saat, kesintisiz ve tam güçte** çalıştığı varsayılmıştır ($2,2 \text{ kW} \times 2 \text{ saat} = 4,4 \text{ kWh}$). Bu kabul yazılmadıkça cümle bir ölçüm değil, bir tahmindir.

2

Buzdolabı Gerçekten 150 W Çekiyor mu FİZ.10.2.2-d

Ara ölçerin bir saatlik kaydı Ş.2'dedir: buzdolabının kompresörü devreye girip çıkmakta, girdiği aralıklarda anma gücünde çalışmaktadır. a) Kaydın altında kalan alanı hesaplayarak bir saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden bul; çarptığın iki büyüüğün adını ve sonucun birimini ayrıca belirt. b) Aynı enerjiyi kilowatt-saat cinsinden yaz. Kullandığın çevirme çarpanını ezberden alma: kilo çarpanı ile saatin saniye karşılığını yan yana koyup türet. c) Buzdolabının bu saatteki **ortalama gücünü** ve **çalışma oranını** bul. Bulduğun iki sayı ile anma gücü arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde yaz. ç) Ekipten biri "etiketinde 150 W yazdığına göre bu dolap bir saatte 0,15 kWh harcar" diyor. Cümleyi kaydı kullanarak çürüt ve etiketteki sayının ne tür bir sayı olduğunu söyle. d) Dolap gün boyunca bu düzende çalışırsa bir günde kaç kWh aktarır?



Ş.2 · buzdolabının bir saatlik güç kaydı · ara ölçer verisi

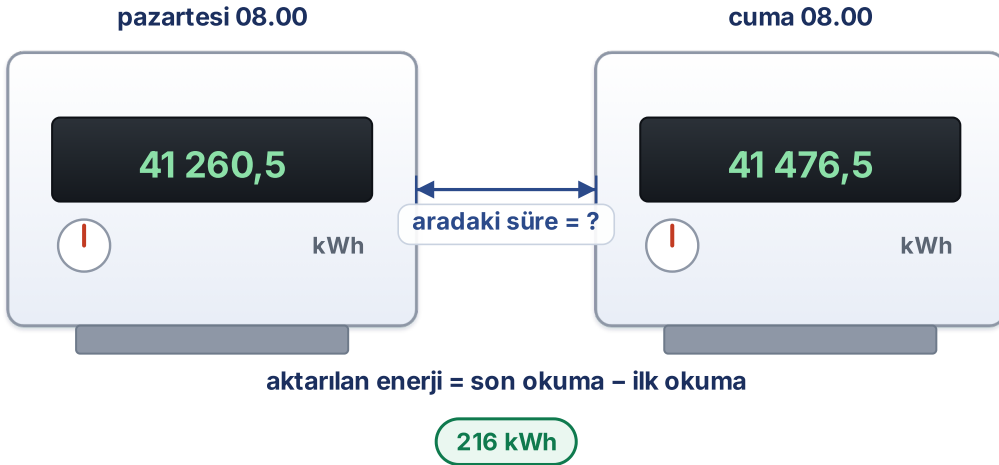
Bir saatteki toplam açık süre	$5 \times 4 = 20 \text{ dakika}$	Çalışma oranı	$20 / 60 = 1/3$
Aktarılan enerji	$150 \times 1200 = 180\,000 \text{ J}$	Ortalama güç	$180\,000 / 3600 = 50 \text{ W}$

BEKLENEN CEVAP

a) Kompresör beş kez dörder dakika devrededir: toplam **20 dakika = 1200 s**. Bu aralıklarda güç 150 W'tır, öteki aralıklarda sıfırdır. Enerji = $150 \times 1200 = 180\,000\text{ J}$. Çarpılan büyüklükler güç ile süredir; birim zinciri $(W) \times (s) = (J/s) \times (s) = J$. Bu çarpım, kaydın altında kalan beş dikedörtgenin toplam alanıdır. b) $1\text{ kWh} = 1000\text{ W} \times 3600\text{ s} = 3\,600\,000\text{ J}$ olduğuna göre $180\,000 \div 3\,600\,000 = 0,05\text{ kWh}$. c) Ortalama güç = $180\,000 \div 3600 = 50\text{ W}$. Çalışma oranı = $20 \div 60 = 1/3$, yani yaklaşık 0,33. İlişki: **ortalama güç = anma gücü × çalışma oranı**; gerçekten de $150 \times 1/3 = 50\text{ W}$. ç) Cümle yanlıştır: kayda göre dolap bir saatte 0,15 kWh değil **0,05 kWh** aktarmıştır, yani üçte birini. Etiketeki 150 W, dolabın her an çektiği güç değil, çekebileceği **en büyük** güçtür; bir **üst sınırdır**. 0,15 kWh ancak kompresör hiç durmasaydı çıkardı. d) $0,05 \times 24 = 1,2\text{ kWh}$. Etiketeye bakarak yapılan kestirim ($0,15 \times 24 = 3,6\text{ kWh}$) gerçeğin üç katıdır.

3 Sayaç Kaç Gün Saydı FİZ.10.2.2-b

Ekibin aldığı iki sayaç okuması Ş.3'tedir. a) İki okuma arasında pansiyonda aktarılan enerjiyi ve bir günlük ortalamasını bul; kaç günlük bir aralık olduğunu da yaz. b) Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı 47 kWh'dir. Sayaçla liste arasındaki farkı bul ve bu farkın nereden gelebileceğine ilişkin **iki ayrı** neden yaz. c) Sayacın gösterdiği 41 476,5 sayısı bir güç müdür, bir enerji midir? Birimine bakarak karar ver ve bu sayının neyi anlattığını bir cümleyle yaz. ç) Ekipten biri "sayaç haftada 216 kWh gösterdi" diyor. Kayıt kaç günlüktür ve bu sayıdan yedi günlük bir kestirim yapılırsa kaç kWh bulunur? Bu kestirimin arkasındaki **kabul** nedir ve bir pansiyonda bu kabul neden zayıftır?



sayaç kurulduğu günden bu yana geçen toplam enerjiyi gösterir

Ş.3 · pansiyon sayacının iki okuması

BEKLENEN CEVAP

a) Aktarılan enerji = $41\,476,5 - 41\,260,5 = 216 \text{ kWh}$. Pazartesi 08.00'den cuma 08.00'e **4 gün** vardır; günlük ortalama $216 \div 4 = 54 \text{ kWh}$. b) Fark $54 - 47 = 7 \text{ kWh}$ 'dir. İki olası neden: listede yer almayan aygıtlar bulunabilir (modem, su sebili, kapalıyken bile fişte duran aygıtların bekleme payı); ya da listedeki süreler kestirimdir ve gerçekte daha uzun olmuş olabilir. Sayaç bütün binayı sayar, liste ise yalnız yazılanları. c) Birimi kWh olduğuna göre bu bir **enerjidir**. Sayı, sayacın kurulduğu günden bu yana binada aktarılan toplam enerjiyi gösterir; tek başına bir günü değil, bütün geçmişini anlatır. Bu yüzden anlamlı olan sayı, iki okumanın **farkıdır**. ç) Kayıt **4 günlüktür**, bir haftalık değildir. Yedi günlük kestirim $54 \times 7 = 378 \text{ kWh}$ olur. Kestirimin kabulü, haftanın yedi gününün de aynı düzende geçmesidir. Bir yatılı pansiyonda bu kabul zayıftır: hafta sonu öğrencilerin çoğu evine gider, mutfak ve çamaşırhane çalışmaz, aydınlatma azalır. Kestirim bu yüzden gerçeğin üstünde çıkar.

4 Ereğli'de İki Tezgâhın İddiası FİZ.10.2.2-c

Konya Ereğli'deki bir tekstil atölyesinde iki kesim tezgâhı çalışmaktadır. Bir günlük kayıtları Ş.4'tedir: K tezgâhının verimi %40 ve günlük yararlı işi **1,2 MJ**'dür; L tezgâhının verimi %80 ve günlük yararlı işi **3,2 MJ**'dür. a) Her iki tezgâhın bir günde şebekeden çektiği enerjiyi bul. b) Atölye sahibi "verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar" diyor. Bu iddiayı iki kayıtlarıyla ve kararını iki sayıyı yan yana koyarak yaz. c) İddia hangi koşul sağlansaydı doğru olurdu? Koşulu tek cümleyle yaz. ç) L'nin yaptığı **3,2 MJ**'lük yararlı işi K tezgâhı yapsaydı şebekeden kaç MJ çekerdi? Bu sayıyı L'ninkiyle karşılaştır. d) Atölye K'yi L ile değiştiriyor ama günlük yararlı işi **1,2 MJ**'de tutuyor. Yeni durumda çekilen enerji kaç MJ olur ve günde kaç MJ kazanılır?



iki çubuk da aynı ölçekle çizilmiştir, çekilen enerji sorulmaktadır

Ş.4 · iki tezgâhın bir günlük kaydı · çekilen enerji sorulmaktadır

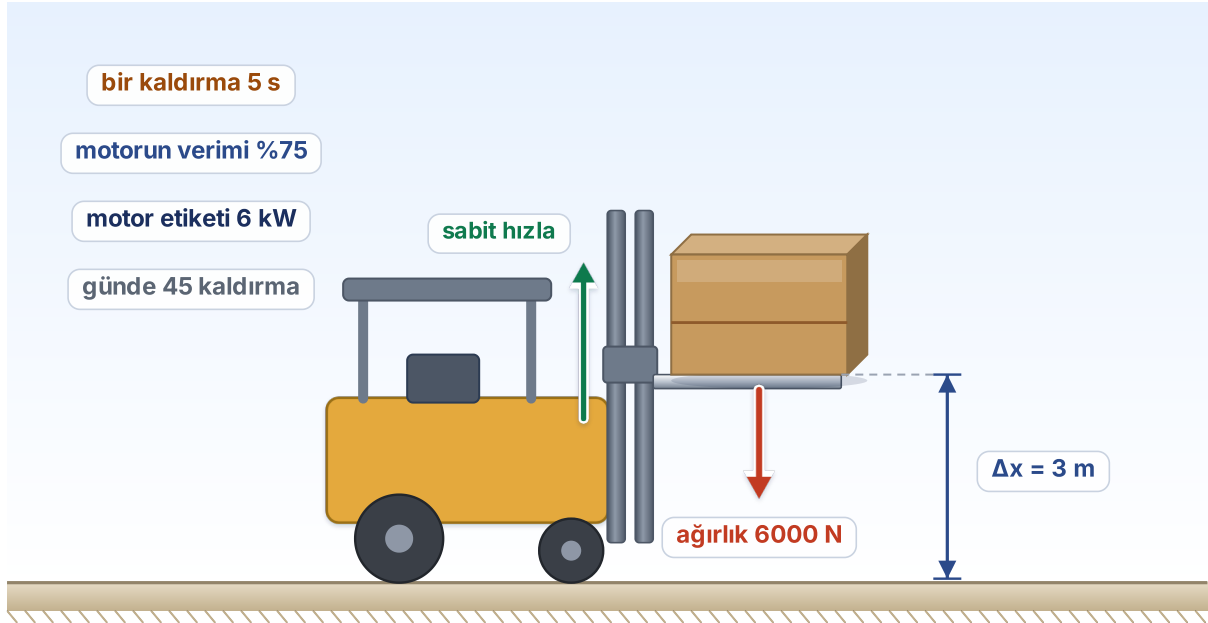
BEKLENEN CEVAP

a) Çekilen enerji = yararlı iş ÷ verim. K için $1,2 \div 0,40 = 3 \text{ MJ}$, L için $3,2 \div 0,80 = 4 \text{ MJ}$. b) İddia **çürür**. Verimi iki kat büyük olan L, günde 4 MJ çekmektedir; verimi küçük olan K ise yalnız 3 MJ. Verim bir **orandır**, çekilen enerji bir **miktardır**; L daha çok enerji çekiyor, çünkü çok daha fazla iş yapıyor (3,2 MJ'ye karşı 1,2 MJ). c) İddia ancak **iki tezgâhın yararlı işi eşit olsaydı** doğru olurdu; aynı işi yapan iki aygıttan verimi büyük olan gerçekten daha az enerji çeker. ç) $3,2 \div 0,40 = 8 \text{ MJ}$. Aynı işi yapmak için K, L'nin iki katı enerji çekerdi (8 MJ'ye karşı 4 MJ); işler eşitlendiğinde verimin üstünlüğü ortaya çıkar. d) $1,2 \div 0,80 = 1,5 \text{ MJ}$. Kazanç $3 - 1,5 = 1,5 \text{ MJ}$ 'dür, yani çekilen enerji yarıya iner. Değişikliğin kazanç sağlaması, yapılan işin sabit tutulmasına bağlıdır.

5

Derinkuyu'da Deponun Forklifti FİZ.10.2.2-d

Nevşehir Derinkuyu'daki bir patates deposunda elektrikli forklift, ağırlığı **6000 N** olan bir paleti **3 m** yükseğe sabit hızla **5 s**'de kaldırmaktadır (Ş.5). Kaldırma motorunun verimi **%75**'tir ve forklift günde **45** kez bu kaldırmayı yapmaktadır. a) Bir kaldırmada yapılan yararlı işi ve yararlı gücü bul. b) Motorun şebekeden çektiği gücü ve ısıya ile sese giden kayıp gücü bul. c) Günde 45 kaldırma için motorun çektiği toplam enerjiyi önce joule, sonra kilowatt-saat cinsinden yaz. ç) Motorun etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Senin bulduğun 4,8 kW ile etiketteki sayı neden farklıdır? Etiketdeki sayının ne tür bir sayı olduğunu yaz. d) Palet ağzına kadar doldurulduğunda ağırlık **7500 N** olmakta ve aynı yüksekliğe yine 5 s'de çıkmaktadır. Bu durumda motorun çektiği güç kaç kW olur? Sonucunu etiketteki sayıyla karşılaştır ve ne gördüğünü yaz.



palet sabit hızla kaldırılmaktadır, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · forklift paleti sabit hızla 3 m yükseğe kaldırmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Yararlı iş = $6000 \times 3 = 18\ 000\ \text{J}$. Yararlı güç = $18\ 000 \div 5 = 3600\ \text{W}$. b) Çekilen güç = $3600 \div 0,75 = 4800\ \text{W}$, yani 4,8 kW. Kayıp güç = $4800 - 3600 = 1200\ \text{W}$; bu pay sargılarda ve yataklarda ısıya, bir bölümü de sese gider. c) Motor günde $45 \times 5 = 225\ \text{s}$ çalışır. Çekilen enerji = $4800 \times 225 = 1\ 080\ 000\ \text{J}$. kWh cinsinden $1\ 080\ 000 \div 3\ 600\ 000 = 0,3\ \text{kWh}$. ç) Etiketdeki 6 kW, motorun **en ağır yükte** çekebileceği en büyük güçtür, yani bir **üst sınırdır**. Palet her kaldırmada ağızına kadar dolu olmadığı için çekilen güç çoğu zaman bu sayının altında kalır. d) Yararlı güç = $7500 \times 3 \div 5 = 4500\ \text{W}$. Çekilen güç = $4500 \div 0,75 = 6000\ \text{W} = 6\ \text{kW}$. Bu, tam olarak etiketdeki sayıdır: anma gücü, aygıtın en zorlu çalışma durumunda ulaştığı güçtür. Yük daha da artarsa bu motor paleti bu hızla kaldıramaz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: bir sayının **güç** mü, **enerji** mi, yoksa bir **sınır** mı olduğuna karar verdin. Etiketin bir üst sınır, sayacın bir toplam, ölçüm kaydının ise gerçeğin kendisi olduğunu gördün. Bundan sonraki sorularda model iki yönde de kullanılacak: enerjiden süreye, güçten hıza, sonuçtan koşula gidilecek. Her adımda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını ya da böldüğünü yaz.

6

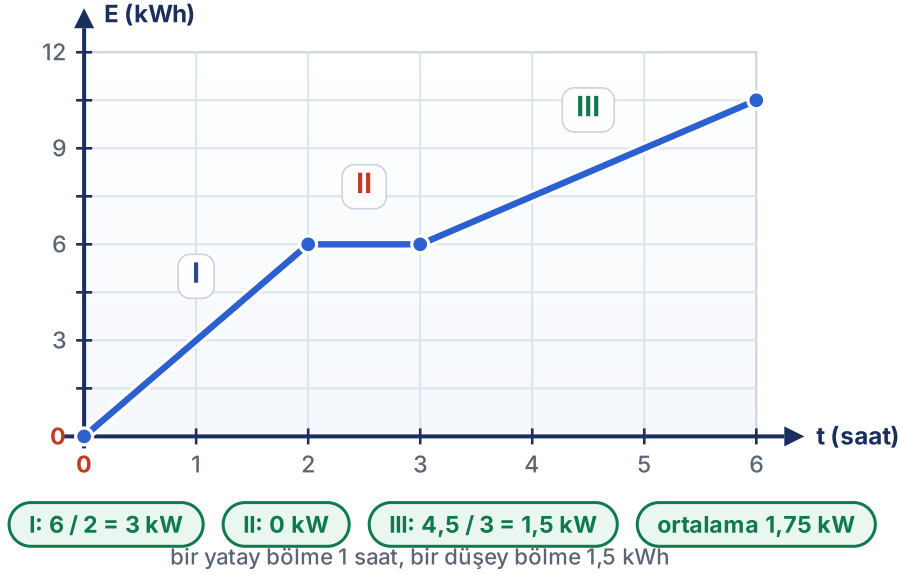
İki Şarj Cihazı, Aynı Batarya FİZ.10.2.2-c

Karaman'da bir öğrencinin telefonunun bataryası dolduğunda **15 Wh** enerji depolamaktadır. Öğrencinin elinde iki şarj cihazı vardır: **A cihazı 20 W**, **B cihazı 5 W** güçle çalışmaktadır. İki cihazın şarj verimi de **%75**'tir. a) Boş bir bataryayı doldurmak için prizden çekilen enerjiyi önce watt-saat, sonra joule cinsinden bul. b) Aynı bataryayı A ile ve B ile doldurmak kaç saat sürer? c) Her şarjda ısıya giden kayıp payı kaç joule'dür? ç) Öğrencinin kardeşi "hızlı şarj cihazı daha çok enerji harcar" diyor. Bu cümleyi (a) ve (b)'de bulduğun sayılarla değerlendir: iki cihaz arasındaki fark hangi büyüklüktedir? d) Öğrenci telefonunu ayda 30 kez tam dolduruyor. Prizden çekilen aylık enerji kaç kWh olur? Bedelini, sınıfça örnek alınan 4 TL/kWh üzerinden yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Prizden çekilen enerji = yararlı ÷ verim = $15 \div 0,75 = 20\ \text{Wh}$. Joule cinsinden $20\ \text{Wh} = 20 \times 3600 = 72\ 000\ \text{J}$. b) A ile $20\ \text{Wh} \div 20\ \text{W} = 1\ \text{saat}$, B ile $20\ \text{Wh} \div 5\ \text{W} = 4\ \text{saat}$. c) Kayıp = $20 - 15 = 5\ \text{Wh} = 5 \times 3600 = 18\ 000\ \text{J}$; bu pay şarj cihazında ve bataryada ısıya gider, bu yüzden ikisi de şarj sırasında ısınır. ç) Cümle **yanlıştır**. İki cihaz da aynı bataryayı doldurduğu ve verimleri eşit olduğu için ikisi de prizden **20 Wh** çeker; aktarılan enerji aynıdır. Aralarındaki fark **güçtedir**, yani işi ne kadar hızlı bitirdiklerindedir. Hızlı cihaz çok harcamaz, çabuk bitirir. d) Aylık enerji = $20 \times 30 = 600\ \text{Wh} = 0,6\ \text{kWh}$. Bedel = $0,6 \times 4 = 2,40\ \text{TL}$ (bu fiyat örnektir). Bu sayının küçüklüğü, bir aygıtın gücünün değil, gücü ile süresinin birlikte belirleyici olduğunu bir kez daha gösterir.

Konya Beyşehir'de bir köyün su deposunu dolduran pompanın sayacı, sabahtan itibaren aktarılan **toplam** enerjiyi kaydetmiştir (Ş.6). Pompanın anma gücü **3 kW**'tır. **a)** Kaydın üç bölümünde de çizginin eğimini oku; eğimin birimini yaz ve bu eğimin hangi büyüklük olduğunu belirt. **b)** Pompa hangi aralıkta durmuştur? Kararını grafikteki hangi ayrıntıya dayandırdığını yaz. **c)** Altı saatin tamamı için ortalama gücü bul. Bu sayı neden pompanın anma gücünden küçüktür? **ç)** Bir öğrenci "eğimin sıfır olduğu aralıkta aktarılan toplam enerji de sıfırdır" diyor. Cümleyi düzelt: o aralıkta sıfır olan büyüklük hangisidir, sabit kalan büyüklük hangisidir? **d)** Altı saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden yaz.



Ş.6 · pompanın aktardığı toplam enerjinin zamanla değişimi

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = enerji artışı ÷ geçen süre; birimi kWh/saat = **kW**, yani eğim **güçtür**. Birinci bölümde $6 \div 2 = 3 \text{ kW}$, ikinci bölümde $0 \div 1 = 0 \text{ kW}$, üçüncü bölümde $4,5 \div 3 = 1,5 \text{ kW}$. **b)** Pompa **2 ile 3. saat** arasında durmuştur; çizgi bu aralıkta **yataydır**, yani toplam enerji artmamaktadır. **c)** Altı saatte toplam 10,5 kWh aktarılmıştır; ortalama güç = $10,5 \div 6 = 1,75 \text{ kW}$. Bu sayı anma gücünden küçüktür, çünkü pompa bir saat hiç çalışmamış, üç saat de yarı güçle çalışmıştır. Ortalama güç, ancak aygıt bütün süre boyunca kesintisiz tam güçte çalışırsa anma gücüne eşit olur. **ç)** Cümle yanlıştır. O aralıkta sıfır olan büyüklük **aktarım hızıdır**, yani güçtür; aktarılan **toplam enerji** ise sıfırlanmaz, **6 kWh**'de sabit kalır. Sayaç hiçbir zaman geri saymaz. **d)** $10,5 \times 3,6 \times 10^6 = 3,78 \times 10^7 \text{ J}$.

Nevşehir Avanos'ta bir seramik atölyesinin fırınının etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Usta aynı işi iki ayrı programla yapabilmektedir. **Hızlı program:** 1 saat ısınma, bu sürede fırın kesintisiz tam güçte; ardından 2 saat pişirme, bu sürede termostat fırını zamanın yarısında devrede tutuyor (çalışma oranı 0,5). **Yavaş program:** 2 saat ısınma, çalışma oranı 0,5; ardından 4 saat pişirme, çalışma oranı 1/3. **a)** İki programın her birinin bir günlük enerjisini kWh cinsinden bul; her çarpımda hangi üç sayıyı kullandığını yaz. **b)** İki program arasındaki enerji farkını joule cinsinden yaz; çevirme çarpanını ezberden alma, türetirken kullandığın iki eşitliği de göster. **c)** Usta "fırın hızlı programda üç saat açık kalıyor, öyleyse günde $6 \times 3 = 18$ kWh harcıyorum" diyor. Bu sayı neyin sayısıdır ve gerçeğin kaç katıdır? **ç)** Otuz günlük bedelleri, kilowatt-saati örnek olarak 4 TL sayıp iki program için ayrı ayrı hesapla ve aradaki farkı yaz. **d)** Usta yavaş programı bırakıp hızlı programa geçerse ne kazanır, ne kaybeder? Kazancı sayıyla, kaybı bir cümleyle yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Enerji = anma gücü $\times$ çalışma oranı $\times$ süre. Hızlı program: $6 \times 1 \times 1 + 6 \times 0,5 \times 2 = 6 + 6 = 12$ kWh. Yavaş program: $6 \times 0,5 \times 2 + 6 \times (1/3) \times 4 = 6 + 8 = 14$ kWh. **b)** Fark $14 - 12 = 2$ kWh. $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ ve $1 \text{ saat} = 3600 \text{ s}$ olduğuna göre $1 \text{ kWh} = 1000 \times 3600 = 3\,600\,000 \text{ J} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$. Öyleyse $2 \text{ kWh} = 7,2 \times 10^6 \text{ J}$. **c)** 18 kWh , fırın üç saat boyunca kesintisiz tam güçte çalışsaydı ortaya çıkacak enerjidir; yani bir üst sınırdır, bir ölçüm değildir. Gerçeğin $18 \div 12 = 1,5$ katıdır. Ustanın atladığı halka çalışma oranıdır. **ç)** Hızlı program: $12 \times 30 \times 4 = 1440 \text{ TL}$. Yavaş program: $14 \times 30 \times 4 = 1680 \text{ TL}$. Fark **240 TL**'dir (bu fiyat örnektir, gerçek tarife değildir). **d)** Kazanç sayıyla yazılır: günde 2 kWh , ayda 60 kWh ve örnek bedelle 240 TL ; ayrıca fırın günde 6 saat yerine 3 saat meşgul olur. Kayıp bir cümleyle yazılır: hızlı programda parçalar daha kısa sürede ısınıp soğur ve bu, ince işlerde çatlama tehlikesi demektir; karar yalnız enerjiye değil, işin gereğine de bakılarak verilir.

Konya Karatay'da bir marangozhanenin dört aygıtı için tutulan çizelge Ş.7'dedir; bazı hücreler boş kalmıştır. Dört aygıt da açık olduğu sürece kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **a)** Doldurulabilecek hücreleri doldur ve her biri için hangi iki sayıyı nasıl kullandığını yaz. **b)** Hangi satır tamamlanamaz ve o satırda eksik olan tek veri nedir? **c)** İki satırda hesabı **ters yönde** kurdun. Bu iki satırda neyi neye böldüğünü ayrı ayrı yaz. **ç)** Bir öğrenci eksik satır için "etiketi 900 W, öyleyse günde 0,9 kWh harcar" diyor. Bu cümle hangi kabulü sessizce yapmaktadır? **d)** Çizelgeye göre dört aygıtın günlük enerjilerinin toplamı hakkında ne söylenebilir? Bulduğun sayı bir toplam mıdır, yoksa bir alt sınır mı?

Aygıt	Etiket (W)	Günlük süre (saat)	Günlük enerji (kWh)
planya	1500	2	
zımpara	900		
toz emici		4	2,4
tutkal presi	750		1,5

planya 3 kWh

toz emici 600 W

tutkal presi 2 saat

örnek veri seti, dört aygıt da açıkken tam güçte çalışmaktadır

Ş.7 · marangozhanenin aygıt çizelgesi · boş hücreleri siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Planya: $1,5 \text{ kW} \times 2 \text{ saat} = 3 \text{ kWh}$ (güç ile süre çarpıldı). Toz emici: $2,4 \text{ kWh} \div 4 \text{ saat} = 0,6 \text{ kW} = 600 \text{ W}$ (enerji süreye bölündü). Tutkal presi: $1,5 \text{ kWh} \div 0,75 \text{ kW} = 2 \text{ saat}$ (enerji güce bölündü). **b)** Zımpara satırı tamamlanamaz; eksik olan tek veri **günlük çalışma süresidir**. Güç tek başına enerji vermez. **c)** Toz emici satırında **enerjiyi süreye** böldüm ve gücü buldum; tutkal presi satırında **enerjiyi güce** böldüm ve süreyi buldum. İki bölme de aynı modelin (enerji = güç $\times$ süre) ters yönde kullanılmasıdır. **ç)** Cümle, zımparanın günde tam **1 saat** çalıştığını sessizce kabul etmektedir; ancak bu koşulda $0,9 \text{ kW} \times 1 \text{ saat} = 0,9 \text{ kWh}$ çıkar. Bu kabul çizelgede hiçbir yerde yazmıyor. **d)** Bilinen üç satırın toplamı $3 + 2,4 + 1,5 = 6,9 \text{ kWh}$ 'dir. Zımparanın payı eklenince bu sayı büyüyecektir; öyleyse 6,9 kWh bir toplam değil, bir **alt sınırdır**.

Aksaray Ortak y'deki bir doęal tař at lyesinde tel kesme makinesinin elmaslı teli bloęun i inden sabit hızla ge mektedir (ř.8). Teli d nd ren motorun etiketinde **4 kW** yazmakta, motorun verimi **%80**    lm řt r. Telin yenmesi gereken toplam diren  kuvveti **200 N**'dur. **a)** Motorun yararlı g c n  ve telin hızını bul; birim zincirini bir kez g ster. **b)** Daha sert bir blok kesilirken diren  kuvveti **250 N**'a  ıkıyor ve motor yine aynı g  te  alıřıyor. Yeni hız ka  m/s olur? **c)** At lye, diren  kuvveti 200 N'da kalmak  zere tel hızını **24 m/s**'ye  ıkarmak istiyor. Bunun i in gereken yararlı g c  ve řebekeden  ekilecek g c  bul; bu motor iři yapabilir mi? ** )** Ustabası "motorun verimini %100'e  ıkarırsak bu motorla 24 m/s'ye  ıkarız" diyor. C mleyi **iki ayrı** nedenle   r t.



ř.8 · kesici tel bloęun i inden sabit hızla ge mektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Yararlı g   = $4000 \times 0,80 = 3200 \text{ W}$. Sabit hızda g  , kuvvet ile hızın  arpımı olduęuna g re hız = $3200 \div 200 = 16 \text{ m/s}$. Birim zinciri: $(\text{N}) \times (\text{m/s}) = (\text{N} \cdot \text{m})/\text{s} = \text{J/s} = \text{W}$. **b)** Yararlı g   deęiřmedięine g re hız = $3200 \div 250 = 12,8 \text{ m/s}$. Aynı g  te, kuvvet b y d k e hız k   l r. **c)** Gereken yararlı g   = $200 \times 24 = 4800 \text{ W}$.  ekilecek g   = $4800 \div 0,80 = 6000 \text{ W} = 6 \text{ kW}$. Motorun etiketi 4 kW olduęuna g re bu motor iři **yapamaz**; 6 kW, anma g c n n  st ndedir. ** )** Birinci neden: verim %100 olsa bile motorun verebileceęi yararlı g   en  ok etiket deęeri kadar, yani **4000 W** olurdu; oysa 4800 W gerekmektedir,  yleyse yine yetmez. İkinci neden: hi bir d zeneęin verimi **%100'  ge emez ve bu deęere de ulařamaz**,   nk  ısıya ve sese giden pay hi bir zaman sıfırlanmaz. C mle hem hesapla hem ilkeyle   r r.

Ermenek'teki pansiyona gelen bir denetçi, listedeki bütün aygıtların anma güçlerini toplamış ve **12 kW** bulmuştur. Sonra şöyle demiştir: "*Pansiyonun anma güçleri toplamı 12 kW olduğuna göre bu bina günde en az 12 kWh harcar.*" **a)** Cümlenin hangi iki sözcüğü yanlıştır? Yanlış gerekçesiyle yaz. **b)** Bütün aygıtlar gün boyu kesintisiz tam güçte çalışsaydı günlük enerji kaç kWh olurdu? Bu sayı neyin sayısıdır? **c)** Senaryodaki sayaç kaydına göre pansiyonun günlük gerçek enerjisi 54 kWh'dir. Buna göre binanın bir gün boyunca ortalama gücünü bul. **ç)** Bulduğun ortalama gücün anma güçleri toplamına oranını hesapla. Bu oran ne anlatır? **d)** Denetçinin cümlesini, hem gücü hem enerjiyi doğru yerine koyacak biçimde yeniden yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olan "**en az**" sözcükleridir. Anma güçleri toplamı, binanın aynı anda çekebileceği en büyük güçtür; yani bir **üst sınırdır**, alt sınır değil. Ayrıca 12 kW bir güçtür; onu doğrudan "12 kWh" diye yazmak büyüklüğün adını da değiştirmektedir. **b)** $12 \text{ kW} \times 24 \text{ saat} = \mathbf{288 \text{ kWh}}$. Bu sayı, hiçbir aygıtın hiç durmadığı ve hepsinin tam güçte çalıştığı olanaksız bir durumun sonucudur; yani günlük enerjinin **üst sınırıdır**. **c)** Ortalama güç = $54 \div 24 = \mathbf{2,25 \text{ kW}}$. **ç)** Oran = $2,25 \div 12 = \mathbf{0,1875}$, yani yaklaşık **%19**. Bu oran, binadaki aygıtların gün boyunca ortalama olarak anma güçlerinin ancak beşte biri kadar güç çektiğini anlatır; aygıtların çoğu zamanın büyük bölümünde kapalıdır ya da devreden çıkmıştır. **d)** Örnek düzeltme: "Pansiyonun aynı anda çektiği güç hiçbir anda 12 kW'ı geçemez; bir günde aktardığı enerji ise ancak sayaç kaydından bilinir ve 54 kWh ölçülmüştür."

Ş.9'daki dokuz kutunun her birinde bir sayı ile birimi vardır. Aşağıdaki üç sorunun her birine, uygun kutuların numaralarını yazarak cevap ver. Bir kutu birden çok soruda kullanılmaz. **a)** Hangi kutular bir **güç** değeridir? **b)** Hangi kutular bir **enerji** değeridir? **c)** Hangi kutular ne güç ne de enerjidir? Bu kutuların her birinin yanına ne olduğunu tek sözcükle yaz. **ç)** 2 ile 4 numaralı kutular arasındaki ilişkiyi tek satırda kur: 2 numaralı kutudaki enerji joule cinsinden kaç eder?

her kutuda bir sayı ve birimi vardır, bir kutu yalnız bir soruya girer

1 2000 W	2 0,3 kWh	3 %75
4 $3,6 \times 10^6$ J	5 1,5 kW	6 24 saat
7 4 TL/kWh	8 216 000 J	9 60 W

güç: 1, 5, 9

enerji: 2, 4, 8

ne güç ne enerji: 3, 6, 7

dokuz kutu üç soruya dağılır, kutuların sırası bilerek karıştırılmıştır

Ş.9 · dokuz kutu · her kutu yalnız bir soruya girer

a) · b) · c)

DEĞERLENDİRME

a) Güç değerleri: 1, 5, 9 (2000 W; 1,5 kW; 60 W). **b)** Enerji değerleri: 2, 4, 8 (0,3 kWh; $3,6 \times 10^6$ J; 216 000 J). **c)** Ne güç ne enerji olanlar: 3 (%75, bir **verim**, yani birimsiz bir orandır), 6 (24 saat, bir **süredir**), 7 (4 TL/kWh, bir **birim fiyattır**). **ç)** 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J olduğuna göre 0,3 kWh = $0,3 \times 3,6 \times 10^6 = 1,08 \times 10^6$ J. Bu grid not defterine işlenmez; puanı Hoca Notu'ndaki bağlantıyla hesaplanır ve yalnız hangi ayırımı kurulmadığını göstermeye yarar. Bir kutuyu emin olmadan işaretlemek puanı düşürür, çünkü bağlantıda yanlış işaretlemelerin eksi bir payı vardır.

Ş.10'daki çizelge, denetim ekibinin listesinden dört satırdır. Her satırda aygıtın anma gücü, günde kaç saat açık kaldığı ve gözlemlenmiş çalışma oranı vardır. **a)** Son sütunu doldur: her aygıtın günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden yaz ve birim zincirini bir kez göster. **b)** Dört satırın toplamını bul; örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile günlük bedeli hesapla. **c)** Hangi aygıtta anma gücü ile ortalama güç birbirinden en çok ayrılmaktadır? Kararını iki sayıyı çıkararak ver. **ç)** Pansiyon müdürü "bu listede en çok enerjiyi, anma gücü en büyük olan aygıt aktarır" diyor ve çizelgede haklı çıkıyor. Şimdi tersine düşün: çizelgedeki **tek bir satırın tek bir sayısını** değiştirerek bu cümleyi yanlış hâle getir. Hangi sayıyı hangi yönde değiştirdiğini, yeni sıralamada en çok enerjiyi hangi aygıtın aktardığını ve cümlemin ancak hangi koşulda doğru olduğunu yaz. **d)** Çizelgede iki satırda çalışma oranı 1 yazılıdır. Bu iki 1'den biri bir **ölçüm**, öteki bir **kabul** olabilir; hangisinin hangisi olduğunu gerekçesiyle yaz. Kabul yanlışsa dört satırın toplamı hangi yönde değişir?

Aygıt	Anma gücü (W)	Günde açık (saat)	Çalışma oranı	Günlük enerji (kWh)
buzdolabı	150	24	1/3	
bulaşık makinesi	1800	2	1	
koridor aydınlatması	400	12	1	
sıcak su kazanı	3000	8	1/4	

1,2 kWh

3,6 kWh

4,8 kWh

6 kWh

denetim listesinden dört satır, örnek veri seti

Ş.10 · denetim listesinden dört satır · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Enerji = anma gücü × çalışma oranı × açık kalma süresi. Buzdolabı: $0,15 \times (1/3) \times 24 = 1,2 \text{ kWh}$. Bulaşık makinesi: $1,8 \times 1 \times 2 = 3,6 \text{ kWh}$. Koridor aydınlatması: $0,4 \times 1 \times 12 = 4,8 \text{ kWh}$. Sıcak su kazanı: $3 \times 0,25 \times 8 = 6 \text{ kWh}$. Birim zinciri: (kW) × (saat) = kWh; çalışma oranı birimsiz olduğu için birimi değiştirmez. **b)** Toplam = $1,2 + 3,6 + 4,8 + 6 = 15,6 \text{ kWh}$; bedel $15,6 \times 4 = 62,40 \text{ TL}$ (fiyat örnektir). **c)** Ortalama güçler: buzdolabı 50 W, bulaşık makinesi 1800 W, aydınlatma 400 W, kazan 750 W. En büyük ayırım **sıcak su kazanındadır**: $3000 - 750 = 2250 \text{ W}$. Termostatla çalışan aygıtlarda bu fark en büyüktür. **ç)** Örnek değişiklik: sıcak su kazanının çalışma oranını 1/4 yerine **0,15** yaz. Kazanın günlük enerjisi $3 \times 0,15 \times 8 = 3,6 \text{ kWh}$ olur ve en çok enerjiyi artık **koridor aydınlatması** (4,8 kWh) aktarır; oysa anma gücü en büyük aygıt yine kazandır, öyleyse cümle çürür. Aynı sonuç, aydınlatmanın açık kalma süresi 12 saatten 16 saate çıkarılarak da elde edilir (6,4 kWh). Cümle ancak **bütün aygıtların açık kalma süresi ve çalışma oranı eşitse** doğrudur. **d)** Oran 1 olan satırlar **bulaşık makinesi** ile **koridor aydınlatmasıdır**. Aydınlatmada 1 bir **ölçümdür**: lamba açık olduğu sürece hep aynı gücü çeker. Bulaşık makinesinde 1 bir **kabuldür**: makine çevrim

boyunca kesintisiz tam güçte çalışmaz, su ısındıktan sonra yalnız pompa döner ve çekilen güç düşer. Bu kabul yanılsaa bulaşık makinesinin gerçek enerjisi 3,6 kWh'den **küçük** çıkar; öyleyse 15,6 kWh'lik toplam da küçülür ve bulduğumuz toplam bir ölçüm değil, bir **üst sınırdır**.

14

Hangi Sayıya Ne Kadar Güveniyorsun Beceri · KB2.15 Yansıtma · FİZ.10.2.2-ç

Bu hafta yeni bir bağıntı öğrenmedin; öğrendiğin şey bir sayıya **ne kadar** güvenebileceğindi. Şimdi bunu kendi cümlelerinle yaz. **a)** Etiketdeki sayı ile sayaçtaki sayı arasındaki farkı anlat: hangisi bir güçtür, hangisi bir enerjidir, hangisi bir sınırdır? **b)** Anma gücü, çalışma oranı, ortalama güç ve aktarılan enerji arasındaki ilişkiyi tek satırlık bir model hâline getir ve her çarpanın yanına birimini yaz. **c)** Verim için iki cümle kur: biri onun **sınırını** söylesin, öteki "yüksek verim her koşulda küçük fatura demektir" savının neden her durumda geçerli olmadığını söylesin. **ç)** Haftaya başlarken hangi sayıya gereğinden çok güveniyordun ve bu güveni hangi soru sarstı? O soruda duraksadığın yer neresiydi: bir birim çevirme mi, yoksa "bu aygıt gerçekten tam güçte mi çalışıyor?" kararı mı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur. (a) için beklenen: etiketteki sayı bir **güçtür** ve aygıtın çekebileceği en büyük gücü, yani bir **üst sınırı** verir; sayaçtaki sayı bir **enerjidir** ve gerçekten aktarılanı, yani bir **ölçümü** verir. (b) için beklenen model satırı: aktarılan enerji = anma gücü (kW) × çalışma oranı (birimsiz) × süre (saat), sonucun birimi kWh. (c) için beklenen iki cümle: verim, yararlı çıktının verilen girdiye oranıdır ve **%100'ü geçemez**, çünkü yararlı çıktı girdinin bir parçasıdır; ikinci cümlede ise verimi yüksek bir aygıtın **daha çok iş** yapması durumunda daha çok enerji çekebileceği, karşılaştırmanın ancak **işler eşitken** anlamlı olduğu söylenmelidir. (ç) not defterine işlenmez ama boş bırakılmamalıdır; hangi soruda duraksandığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Etiketten bir enerji bulduğun her yerde süreyi de kullandın mı? Süresiz bir enerji hesabı yarım kalmıştır.
- Bir aygıtın kesintisiz tam güçte çalıştığını varsaydığın yerlerde bu kabulü yazdın mı, yoksa sessizce mi geçtin?
- kWh'den joule'e geçtiğin her yerde köprüyü iki adımda kurdun mu: 1 kW kaç watt, 1 saat kaç saniye?
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den küçük çıktığını denetledin mi? 1'i geçen bir verim, bir ölçüm değil bir işlem hatasıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın model satırını defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Bu hafta kayıp payı hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta tam bu noktadan devam edeceğiz: o pay **neye** dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Bugün biçimleri saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Güç ve Verim Atölyesi

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru gerçek bir aygıt etiketi ya da ölçüm kaydı üzerine kuruludur. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: güç watt, enerji joule ya da kilowatt-saat ile ölçülür. Etikette yazan güç, aygıtın çekebileceği en büyük güçtür. $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ 'dir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pansiyonun Çamaşır Kurutucusu

Aksaray Güzelyurt'ta bir pansiyonun çamaşır kurutucusunun etiketi şekildedir. Makine haftada **4 kez**, her seferinde **1 saat 15 dakika** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre makinenin bir haftada aktardığı enerji kaç kWh'dir?

ÇAMAŞIR KURUTUCUSU · TİP KR-90	
230 V~	
50 Hz	
2700 W	
9 kg	

levhadaki dört sayıdan yalnız biri bu haftanın sayısıdır

kurutucunun etiketi · etikette dört ayrı sayı vardır

A) 3,375

B) 10,8

C) 13,5

D) 13 500

E) 2,7

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi etiketten doğru sayıyı seçip haftalık süreyi kurmaktır: kullanılacak sayı **2700 W = 2,7 kW**'tır, 230 V ile 50 Hz bu hesaba girmez. Haftalık süre $4 \times 1,25 = 5$ **saat**. İkincisi çarpmaktır: $2,7 \times 5 = 13,5 \text{ kWh}$. Kilowatt ile saat çarpıldığında sonuç doğrudan kWh çıkar.

Çeldiriciler: A yalnız bir çalışmanın enerjisini yazar ($2,7 \times 1,25$), haftadaki dört yinelemeyi katmaz · B bir saat 15 dakikayı yalnız bir saat sayar ve $2,7 \times 4$ işlemini yapar · D işlemini watt ile yapıp çıkan 13 500 Wh'yi kWh diye yazar, bine bölmeyi unutur · E etiket değerini doğrudan enerji sanır ve süreyi hiç kullanmaz.

2

Buz Makinesinin Bir Günü

Konya Beyşehir'de bir balıkçı kooperatifinin buz makinesi bir günde toplam **2,5 kWh** enerji aktarmakta ve bunu günün yalnız **5 saatinde** çalışarak yapmaktadır; kalan sürede makine kapalıdır. Bu enerjinin joule karşılığı ile makinenin çalıştığı süredeki ortalama gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $2,5 \times 10^6$ J ve 139 W
- B) 9×10^6 J ve 2500 W
- C) 9×10^6 J ve 104 W
- D) 9×10^6 J ve 500 W**
- E) 9000 J ve 0,5 W

3

Un Değirmeninin Kırma Motoru

Nevşehir Gülşehir'deki bir un değirmeninde kırma motorunun verimi **%60** ölçülmüştür. Motor bir vardiyada **5,4 MJ**'lük yararlı iş yapmaktadır. Motorun bu vardiyada şebekeden çektiği enerji kaç kWh'dir?

- A) 1,5
- B) 2,5**
- C) 0,9
- D) 3,24
- E) 9

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birim köprüsünü kurmaktır: $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ olduğuna göre $2,5 \text{ kWh} = 9 \times 10^6 \text{ J}$. İkincisi enerjiyi **çalışılan** süreye bölmektir: 5 saat = 18 000 s, öyleyse $9 \times 10^6 \div 18 \text{ 000} = 500 \text{ W}$. Makine kapalıyken güç sıfır olduğu için ortalama, kapalı saatlere değil çalışılan saatlere bölünmüştür.

Çeldiriciler: B enerjiyi doğru çevirir ama süreyi 1 saat alır · C enerjiyi doğru çevirir, süreyi günün tamamına (24 saate) yayar · A bir kilowatt-saati 10^6 J sanır ve hatayı ikinci adıma taşır · E bir kilowatt-saati 3600 J sanır, yani kilo çarpanını hiç kullanmaz.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi verimi doğru yönde kullanmaktır: çekilen enerji = yararlı iş $\div$ verim = $5,4 \div 0,60 = 9 \text{ MJ}$. Çekilen enerji her zaman yararlı işten büyüktür. İkincisi birim çevirmektir: $9 \text{ MJ} = 9 \times 10^6 \text{ J}$ ve $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ olduğuna göre $9 \times 10^6 \div 3,6 \times 10^6 = 2,5 \text{ kWh}$.

Çeldiriciler: A verimi hiç kullanmaz, yalnız yararlı işi kWh'ye çevirir · D verimle bölmek yerine çarpar ve çıkan MJ sayısını kWh diye yazar · C verimle çarpar, çevirmeyi doğru yapar ama yön terstir; çekilen enerji yararlıdan küçük çıkamaz · E bölmeyi doğru yapar, ancak MJ sayısını doğrudan kWh sanır.

4

Aynı Sütü Isıtan İki Kazan

Konya Çumra'daki bir süt işletmesinde iki pastörizasyon kazanı aynı miktarda sütü aynı sıcaklığa getirmekte, yani ikisi de **720 kJ**'lük yararlı iş yapmaktadır. A kazanının verimi **%90**, B kazanının verimi **%60**'tır. İki kazanın şebekeden çektiği enerjiler arasındaki fark kaç kJ'dür?

- A) 216
- B) 1200
- C) 400**
- D) 2000
- E) 80

CEVAP: C

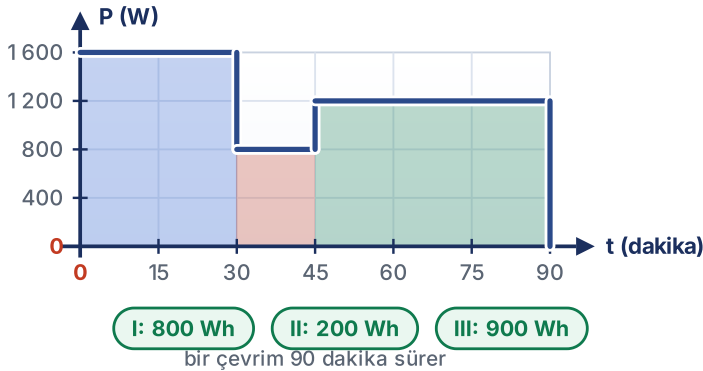
İki adım vardır. Birincisi her kazanın çektiği enerjiyi ayrı ayrı bulmaktır: A için $720 \div 0,90 = \mathbf{800 \text{ kJ}}$, B için $720 \div 0,60 = \mathbf{1200 \text{ kJ}}$. İkincisi farkı almaktır: $1200 - 800 = \mathbf{400 \text{ kJ}}$. Yararlı işler eşit olduğu için burada verimi büyük olan gerçekten daha az enerji çeker; karşılaştırma ancak işler eşitken bu kadar açıktır.

Çeldiriciler: A verim farkını (%30) doğrudan yararlı işle çarpar · B yalnız verimi küçük olan kazanın çektiği enerjiyi yazar, farkı almaz · D iki enerjiyi çıkarmak yerine toplar · E yalnız verimi büyük olan kazanın kayıp payını ($800 - 720$) yazar.

5

Soğuk Hava Fanına Konan Sınır

Konya Akşehir'de bir kiraz soğutma tesisinde fanın bir çevrimdeki güç kaydı şekildedir. İşletme, kaydın ilk iki bölümüne dokunmadan, bir çevrimde aktarılan enerjinin **1600 Wh**'yi geçmemesini istemektedir. Buna göre üçüncü bölümdeki güç en çok kaç W olabilir?



fanın bir çevrimdeki güç kaydı · bir yatay bölme 15 dakika, bir dikey bölme 400 W

- A) 400
- B) 800**
- C) 900
- D) 1200
- E) 600

CEVAP: B

Yön terstir: istenen sonuçtan gereken koşula gidilir. Birinci adım, dokunulmayan iki bölümün paylarını okumaktır: $1600 \text{ W} \times 0,5 \text{ saat} = \mathbf{800 \text{ Wh}}$ ve $800 \text{ W} \times 0,25 \text{ saat} = \mathbf{200 \text{ Wh}}$; ikisi birlikte 1000 Wh eder. İkinci adım, üçüncü bölüme kalanı kendi süresine bölmektir: $1600 - 1000 = 600 \text{ Wh}$ ve üçüncü bölüm 45 dakika, yani **0,75 saat** sürdüğüne göre $600 \div 0,75 = \mathbf{800 \text{ W}}$. Kayıttaki 1900 Wh, bu sınırın üstündedir.

Çeldiriciler: A üçüncü bölüme kalan 600 Wh'yi bütün çevrime (1,5 saat) böler · E kalan 600 Wh'yi doğrudan bir güç olarak yazar, süreye bölmez · C üçüncü bölümün şimdiki enerjisini ($1200 \times 0,75 = 900 \text{ Wh}$) bir güç sanır · D kayda hiç dokunmadan şimdiki gücü yazar, sınırın aşıldığını fark etmez.

6 Deponun Sayacı Dört Saatte Bir

Niğde Çiftlik'te bir elma soğuk hava deposunun sayacı bir gün boyunca dört saatte bir okunmuş ve değerler çizelgeye geçirilmiştir. En büyük ortalama gücün görüldüğü aralık ile günün tamamında aktarılan enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Saat	00	04	08	12	16	20	24
Sayaç (kWh)	1240	1246	1250	1259	1270	1274	1280

deponun sayaç okumaları, saatler günün saatidir

deponun sayaç okumaları · her okuma bir önceki okumadan dört saat sonradır

- A) 20.00–24.00 ve 1280 kWh
- B) 12.00–16.00 ve 11 kWh
- C) 08.00–12.00 ve 40 kWh
- D) 12.00–16.00 ve 2,75 kWh
- E) 12.00–16.00 ve 40 kWh

7 Beş Kaydın Biri Olamaz

Konya Seydişehir'de bir metal atölyesinde beş öğrenci grubu, aynı pres makinesini ayrı günlerde izleyip birer enerji kaydı yazmıştır. Makinenin etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, ölçümde bir hata yapılmadan elde edilemez?

- A) 3 saatte 15 kWh aktarmıştır
- B) 40 dakikada 3 kWh aktarmıştır
- C) 2 saatte $1,8 \times 10^7$ J aktarmıştır
- D) 40 dakikada 5 kWh aktarmıştır
- E) 20 dakikada 2 kWh aktarmıştır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ardışık okumaların farklarını almaktır: 6; 4; 9; 11; 4; 6 kWh. Aralıklar eşit uzunlukta (4 saat) olduğu için en büyük fark en büyük ortalama gücü verir: $11 \div 4 = 2,75$ kW ile **12.00–16.00** aralığı. İkincisi günün toplamını bulmaktır: son okuma eksi ilk okuma = $1280 - 1240 = 40$ kWh. Farkların toplamı da aynı sayıyı verir.

Çeldiriciler: B doğru aralığı bulur ama günün toplamı yerine o aralığın enerjisini yazar · C en büyük iki farkı karıştırır ve 9 kWh'lik aralığı seçer · A sayacın son okumasını günün toplamı sanır, sayacın kurulduğundan beri saydığını gözden geçirir · D doğru aralığı bulur, günün enerjisi yerine o aralıktaki ortalama gücün sayısını kWh diye yazar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi beş kaydı aynı biçime getirmek, yani her kaydın enerjisini kendi süresine bölüp o aralıktaki ortalama gücü bulmaktır: A için $5 \div (2/3) = 7,5$ kW, B için $3 \div (2/3) = 4,5$ kW, C için $1,8 \times 10^7 \text{ J} = 5$ kWh ve $5 \div 2 = 2,5$ kW, D için $15 \div 3 = 5$ kW, E için $2 \div (1/3) = 6$ kW. İkincisi sınırı uygulamaktır: aygıt hiçbir anda anma gücünü aşmadığına göre ortalama gücü de o sayıyı aşamaz. Yalnız A'daki 7,5 kW etiketteki 6 kW'ın üstündedir.

Çeldiriciler: B kırk dakikayı 0,4 saat sayar, $3 \div 0,4 = 7,5$ kW bulur ve bu kaydı olanaksız sanır · C bir kilowatt-saati 10^6 J sanarak $1,8 \times 10^7$ J'yi 18 kWh okur ve 9 kW bulur · A enerji sayısını doğrudan güçle karşılaştırır (15, 6'dan büyüktür) ve süreyi hiç

8

Faturadaki İki Sayı

Nevşehir Ürgüp'te bir pansiyonun **30 günlük** faturasında "tüketim 480 kWh, tutar 2160 TL" yazmaktadır.

Pansiyondaki sıcak su kazanı bir günde **3 kWh** aktarmaktadır. Faturadaki birim fiyat ile kazanın bu faturadaki payı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 TL/kWh ve 405 TL
- B) 4,5 TL/kWh ve 13,5 TL
- C) 0,22 TL/kWh ve 20 TL
- D) 4,5 TL/kWh ve 2160 TL
- E) 45 TL/kWh ve 4050 TL

9

Bedelden Etikete

Konya Ilgın'da bir kaplıcanın soyunma bölümündeki elektrikli ısıtıcının, örnek birim fiyat **4 TL/kWh** ile hesaplanan **30 günlük** bedeli **1200 TL**'dir. Isıtıcı her gün **5 saat** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre ısıtıcının etiketinde yazan güç ile ısıtıcının bir günde aktardığı enerjinin joule karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 kW ve 1×10^7 J
- B) 10 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- C) 2 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- D) 2 kW ve $1,08 \times 10^9$ J
- E) 60 kW ve $3,6 \times 10^7$ J

kullanmaz · E ortalama gücün anma gücüne eşit olamayacağını sanır; oysa aygıt yirmi dakika boyunca kesintisiz tam güçte çalışırsa iki güç eşit olur.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi birim fiyatı bulmaktır: $\text{tutar} \div \text{tüketim} = 2160 \div 480 = \mathbf{4,5 \text{ TL/kWh}}$. İkincisi kazanın aylık enerjisini bulup onunla çarpma: $3 \times 30 = 90 \text{ kWh}$ ve $90 \times 4,5 = \mathbf{405 \text{ TL}}$. Kazan, 480 kWh'lik faturanın yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır.

Çeldiriciler: B birim fiyatı doğru bulur ama yalnız bir günün bedelini yazar · C bölmeyi ters kurar ($480 \div 2160$) ve hatayı ikinci adıma taşır · D kazanın payı yerine faturanın tamamını yazar · E bölmede virgülü kaydırır ve yanlış birim fiyatla devam eder.

CEVAP: C

Yön terstir: paradan enerjiye, enerjiden etikete geri gidilir. Birinci adım üç bölmedir: 30 günlük enerji = $1200 \div 4 = 300 \text{ kWh}$, bir günlük enerji = $300 \div 30 = \mathbf{10 \text{ kWh}}$, etiketteki güç = $10 \div 5 = \mathbf{2 \text{ kW}}$. İkinci adım köprüyü kurmaktır: $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ ve 1 saat = 3600 s olduğuna göre $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$, öyleyse $10 \text{ kWh} = \mathbf{3,6 \times 10^7 \text{ J}}$.

Çeldiriciler: A bir kilowatt-saati 10^6 J sanar ve 10 kWh'yi 10^7 J yazar · B günlük enerjiyi doğrudan bir güç okur, süreye bölmeyi atlar · E aylık enerjiyi otuz güne bölmeyi unutur ve $300 \div 5 = 60 \text{ kW}$ bulur · D çevirmeyi günlük enerjiye değil aylık enerjiye uygular ($300 \times 3,6 \times 10^6$).

10 Çamaşırhanedeki Ütü Masası

Niğde Bor'da bir otelin çamaşırhanesindeki ütü masasının etiketinde **2000 W** yazmaktadır. Masaya takılan ara ölçer, masanın bir saat içinde ısıtıcısını toplam **36 dakika** devreye aldığını, devrede olduğu sürece de tam güçte çalıştığını kaydetmiştir. Görevli "etiketinde 2000 W yazdığına göre bu masa bir saatte kesinlikle 2 kWh harcar" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; etiket bir üst sınırdır, bir saatte 1,2 kWh aktarılmıştır
- B) Doğrudur; etiket değeri aygıtın bir saatte aktardığı enerjiyi verir
- C) Doğrudur; aygıt devreye girip çıkarsa da saatlik toplam değişmez
- D) Yanlıştır; etiket bir alt sınırdır, bir saatte 3,3 kWh aktarılmıştır
- E) Yanlıştır; kayıt gereksizdir, her aygıt bir saatte 1 kWh aktarır

11 Torna Motoru İçin Elde Ne Var

Nevşehir Avanos'ta bir çömlek atölyesinde öğrenciden, torna motorunun bir günde aktardığı enerjiyi bulması isteniyor. Öğrencinin elinde üç veri vardır: motorun etiket değeri **750 W**, motorun verimi **%80** ve tornanın çamura uyguladığı kuvvet **250 N**. Öğrencinin bu üç veriyle yapabileceği için hangisi doğrudur?

- A) Enerji bulunamaz; verim bilinmeden enerji hesabı yapılamaz
- B) Enerji bulunabilir; etiket ile verim çarpılarak 600 Wh bulunur
- C) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri tornanın dönme hızıdır
- D) Enerji bulunabilir; etiket değeri günlük enerjiyi doğrudan verir
- E) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri günlük çalışma süresidir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi etiketin ne olduğunu yerine oturtmaktır: 2000 W, aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür; 2 kWh ancak ısıtıcı bir saat boyunca hiç durmasaydı ortaya çıkardı, yani bir **üst sınırdır**. İkincisi kayıttan gerçeği hesaplamaktır: 36 dakika = 0,6 saat, öyleyse $2 \text{ kW} \times 0,6 \text{ saat} = 1,2 \text{ kWh}$. Aradaki fark, aygıtın devreden çıktığı 24 dakikadan gelir.

Çeldiriciler: B etiket değerini doğrudan enerji sayar; bu, haftanın en sık görülen okuma hatasıdır · C devreye girip çıkmayı görür ama toplamın değişmediğini sanır · D sınırın yönünü ters okur ve süreyi ters oranlar ($2 \times 60 \div 36$) · E ölçüm kaydını yok sayar ve kWh'yi her aygıt için aynı sabit sayı sanır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi aranan büyüklüğü tanımlamaktır: enerji, güç ile sürenin çarpımıdır; öyleyse elde mutlaka bir **süre** bulunmalıdır. İkincisi eldeki verileri elemektir: 750 W bir güçtür ve gereklidir; %80 verim, çekilen güç ile yararlı gücü birbirine bağlar ve gerektiğinde kullanılabilir; 250 N ise yalnız hızla birlikte bir güç verirdi, bir enerji vermezdi. Elde saat cinsinden hiçbir veri olmadığı için soru bu hâliyle **çözülemez**.

Çeldiriciler: B watt ile watt-saati aynı sanır ve süreyi hiç katmaz · C kuvvet verisini kullanma isteğiyle eksiği hızda arar; oysa kuvvet ile hızdan yine bir güç çıkar, enerji çıkmaz · D etiketi doğrudan enerji sayar · A verimin zaten verildiğini gözden geçirir ve eksiği yanlış yere koyar.

12 Seranın Termostatına Ayar

Karaman'da bir serada ısıtma fanının etiketinde **1,5 kW** yazmaktadır. Sorumlu, fanı günde **10 saat** açık tutmak zorundadır ama fanın günlük enerjisinin **9 kWh**'yi geçmemesini istemektedir. Fanın devrede kalma süresini termostat belirlemektedir. Buna göre fanın çalışma oranı en çok kaç olabilir?

- A) 0,60
- B) 1,00
- C) 0,15
- D) 0,90
- E) 1,67

CEVAP: A

Yön terstir: istenen sonuçtan gereken koşula gidilir. Birinci adım, fan on saat boyunca kesintisiz tam güçte çalışsaydı ortaya çıkacak enerjiyi bulmaktır: $1,5 \times 10 = 15 \text{ kWh}$. Bu, aşılamayacak üst sınırdır ve hedefin üstündedir. İkinci adım hedefi bu sınıra oranlamaktır: $9 \div 15 = 0,60$. Termostat fanı zamanın en çok yüzde altmışında devrede tutmalıdır.

Çeldiriciler: D hedef enerjiyi yalnız süreye böler ($9 \div 10$) ve etiket değerini katmaz · B sınırın zaten aşılmadığını sanır; oysa tam güçte 15 kWh çıkar · C etiket değerini süreye böler ve çıkan sayıyı oran sanır · E oranı ters kurar ($15 \div 9$) ve 1'den büyük bir çalışma oranının olanaksız olduğunu fark etmez.

13 Taşlama Motorunun Kayıp Payı

Aksaray'da bir atölyede **5 kW**'lık taşlama motoru verimi **%85** ile çalışmaktadır. Motor **20 dakika** kesintisiz çalıştığında istenen işe gitmeyen pay ile bu payın ulaştığı yer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 900 kJ; yok olur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- B) 5100 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider
- C) 6000 kJ; tamamı taşlama işine gider
- D) 15 kJ; motorun gövdesinde birikir ve orada kalır
- E) 900 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kayıp gücü bulmaktır: verim %85 olduğuna göre istenen işe gitmeyen pay %15'tir, yani $0,15 \times 5000 = 750 \text{ W}$. İkincisi bu gücü süreyle çarpmaktır: 20 dakika = 1200 s, öyleyse $750 \times 1200 = 900 000 \text{ J} = 900 \text{ kJ}$. Bu pay yok olmaz; motorun sargılarında ve yataklarında ısıya, bir bölümü de sese gider. Gövdenin ısınması bu payın elle toplanabilen kanıtıdır.

Çeldiriciler: A sayıyı doğru bulur ama kayıp enerjinin yok olduğunu söyler · B yararlı payı (%85) kayıp sanar, iki yüzdeyi yer değiştirir · D yüzde değerini doğrudan enerji yazar ve kaybı bir depo sanar · C motorun çektiği enerjinin tamamını yazar ve hepsini istenen işe koyar.

Nevşehir'de iki serada aynı modelden, etiketi **2 kW** olan ısıtıcı kullanılmaktadır. **K** serasında ısıtıcı günde **4 saat** açık kalmakta ve bu süre boyunca kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **L** serasında ise günde **10 saat** açık kalmakta, ama termostat yüzünden çalışma oranı **0,3** olmaktadır. Hangi serada bir günde daha çok enerji aktarılır ve iki sera arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) L serasında; 12 kWh
- B) K serasında; 12 kWh
- C) L serasında; 2 kWh
- D) K serasında; 2 kWh**
- E) İki serada da eşittir; fark 0 kWh

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki kaydı aynı biçime getirmektir: K için çalışma oranı 1 olduğundan enerji = $2 \times 4 \times 1 = 8$ kWh; L için enerji = $2 \times 10 \times 0,3 = 6$ kWh. İkincisi karşılaştırmaktır: K serasında daha çok enerji aktarılmıştır, fark **2 kWh**'dir. Uzun süre açık kalmak tek başına çok enerji demek değildir; açık kalma süresi ile çalışma oranı birlikte okunmalıdır.

Çeldiriciler: A uzun süre açık kalan serayı seçer ve çalışma oranını hiç katmaz ($2 \times 10 = 20$ kWh) · B doğru serayı bulur ama L için çalışma oranını kullanmaz · C farkı doğru bulur, hangi seranın önde olduğunu ters okur · E aynı model ısıtıcının aynı enerjiyi aktaracağını sanır, süreyi ve oranı hiç kullanmaz.

15 Matbaadaki Seçim

Konya Karatay'da bir matbaa, aynı baskı işini yapan iki makine arasında seçim yapmaktadır. Çizelgedeki iki makine de çalıştığı sürece etiket değerinde güç çekmekte ve aynı baskıyı eksiksiz tamamlamaktadır. Sorumlu "etiketi küçük olan makine her durumda daha az enerji harcar" demektedir. Aynı baskı işi için hangi makine daha az enerji aktarır ve iki makine arasındaki fark kaç kWh'dir?

Makine	Etiket (kW)	Aynı işi bitirme süresi
A	4	45 dakika
B	6	20 dakika

iki makine de aynı baskı işini eksiksiz tamamlamaktadır
iki baskı makinesinin etiket değeri ve aynı işi bitirme süresi

- A) A makinesi; 1 kWh
- B) B makinesi; 1 kWh**
- C) A makinesi; 2 kWh
- D) B makinesi; 3 kWh
- E) B makinesi; 2 kWh

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her makinenin aynı iş için aktardığı enerjiyi bulmaktır: A için $4 \text{ kW} \times 0,75 \text{ saat} = 3 \text{ kWh}$, B için $6 \text{ kW} \times (1/3) \text{ saat} = 2 \text{ kWh}$. İkincisi karşılaştırmaktır: B makinesi daha az enerji aktarır, fark 1 kWh'dir. Sorumlunun cümlesi yanlıştır: etiketi büyük olan makine işi çok daha kısa sürede bitirdiği için toplamda daha az enerji aktarmıştır. Etiket bir güçtür; karar ancak güç ile süre birlikte okunursa verilir.

Çeldiriciler: A etiketi küçük olan makineyi seçer ve süreleri karşılaştırmaya katmaz, farkı ise doğru hesaplar · C etiket sıralamasını doğrudan enerji sıralaması sayar ve farkı da yanlış yazar · D doğru makineyi bulur ama farkın yerine A'nın enerjisini yazar · E doğru makineyi bulur, farkın yerine B'nin enerjisini yazar.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 B · 4 C · 5 B · 6 E · 7 D · 8 A · 9 C · 10 A · 11 E · 12 A · 13 E · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. 1 ya da 8'de hata etiketten ve faturadan doğru sayıyı seçmeyi, 2 ya da 9'da kWh ile joule arasındaki köprüyü, 3 ya da 4'te verimin doğru yönde kurulmasını, 5 ya da 6'da kayıt ve çizelge okumayı, 7, 10, 12 ve 14'te anma gücü ile ortalama güç ayrımını ve çalışma oranını, 11'de eksik veriyi fark etmeyi, 13'te kayıp payının bulunup adresinin yazılmasını, 15'te ise aynı iş için gücün ve sürenin birlikte okunmasını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Kurutma Tesisinin Panosu, Fabrikanın Kompresörü, Laboratuvarın Bekleme Payı

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da elinizde gerçek bir kayıt var: bir izleme panosu, bir vardiya çizelgesi ve bir laboratuvarın günlük düzeni. Her soruda önce şunu ayırın: karşınızdaki sayı bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılılamayacak bir **sınır** mı? Hiçbir soruda etiket ya da bağlantı değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "etikette yazan güç bir enerjidir", "anma güçleri toplamı günlük enerjinin alt sınırındır", "kayıp enerji yok olur", "ortalama güç anma gücünü aşabilir" ve "bekleme gücü küçük olduğu için önemsizdir". Bağlam 1 ağırlıklı ortalama gücü ve bir aralık ortalamasının anlık gücü vermediğini, Bağlam 2 verimi ters yönde kullanmayı ve boşta çalışmanın payını, Bağlam 3 ise küçük bir gücün uzun sürede ne kadar biriktiğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayım sorusu yoktur.

BAĞLAM 1 · KONYA KARAPINAR'DA BİR TARIMSAL ÜRÜN KURUTMA TESİSİ

Karapınar'da kabak çekirdeği ve elma kurutan küçük bir tesis, ana panosuna bir enerji izleme cihazı taktırmıştır. Cihaz, her aralık için o aralığın **ortalama gücünü** kilowatt cinsinden yazmakta ve gün sonunda bunları çizelgeye dökmektedir. Tesis günde **08.00 ile 16.00** arasında çalışmakta, öğle arasında yalnız havalandırma açık kalmaktadır. Tesisin dağıtım şirketiyle yaptığı sözleşmede yazan **bağlantı gücü 40 kW**'tır; yani tesis hiçbir anda bu güçten fazlasını çekemez.

Saat aralığı	08.00–10.00	10.00–12.00	12.00–13.00	13.00–16.00
Ortalama güç (kW)	18	24	9	15

tesisın sözleşmedeki bağlantı gücü 40 kW olarak yazılıdır

izleme cihazının bir çalışma günü için verdiği çizelge · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Çalışma Gününün Enerjisi FİZ.10.2.2-d · OB7

Tesiste bir çalışma gününde aktarılan toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 66
- B) 528
- C) 138**
- D) 320
- E) 45

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her aralığın enerjisini ayrı ayrı bulmaktır: $18 \times 2 = 36$, $24 \times 2 = 48$, $9 \times 1 = 9$ ve $15 \times 3 = 45$ kWh. İkincisi toplamaktır: $36 + 48 + 9 + 45 = 138$ kWh. Her çarpımda kilowatt ile saat çarpıldığı için sonuç kWh çıkar; aralıkların süreleri eşit olmadığı için güçler önce kendi süreleriyle çarpılmadan toplanamaz.

Çeldiriciler: A dört gücü toplar (66 kW) ve çıkan sayıyı doğrudan enerji diye yazar · B dört gücün toplamını toplam süreyle çarpar (66×8), yani her gücü kendi süresiyle çarpmaz · D sözleşmedeki bağlantı gücünü sekiz saatle çarpar (40×8), oysa tesis hiçbir aralıkta 40 kW çekmemiştir · E yalnız son aralığın enerjisini yazar.

2 Ortalama Güç ile Tepe Gücü FİZ.10.2.2-c · KB2.7

Çalışma gününün tamamı için hesaplanan ortalama güç ile çizelgedeki en büyük ortalama güç arasındaki fark kaç kW'tır?

- A) 7,5
- B) 24
- C) 18,25
- D) 6,75**
- E) 15

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi günün ortalama gücünü bulmaktır: toplam enerji ÷ çalışma süresi = $138 \div 8 = 17,25$ kW. Bu, her gücün kendi süresiyle ağırlıklandırıldığı bir ortalamadır. İkincisi çizelgedeki en büyük değerle farkı almaktır: $24 - 17,25 = 6,75$ kW. Ortalama güç, en büyük güçten her zaman küçüktür ve bağlantı gücünü hiçbir biçimde aşamaz.

Çeldiriciler: A dört gücün aritmetik ortalamasını (16,5 kW) günün ortalaması sanar, süreleri ağırlıklandırmaz · B en büyük gücü doğrudan cevap yazar, farkı hiç almaz · C toplam enerjiyi tesisin çalışmadığı saatleri de katarak 24 saate böler · E çizelgedeki en büyük ve en küçük gücün farkını yazar.

Tesis sorumlusu, sözleşmedeki bağlantı gücünü **40 kW**'tan **25 kW**'a düşürmek istemekte ve kararını yalnız yukarıdaki bir günlük çizelgeye dayandırmaktadır. Bu karar için hangisi doğrudur?

- A) Karar verilebilir; en büyük ortalama güç 24 kW'tır, sınır hiçbir anda aşılmaz
- B) Karar verilemez; çizelge aralık ortalamalarını verir, anlık güç daha büyük olabilir
- C) Karar verilebilir; günün ortalama gücü 17,25 kW'tır, sınır rahatça yeterlidir
- D) Karar verilemez; bağlantı gücü bir enerji sınırıdır, 138 kWh ile karşılaştırılmalıdır
- E) Karar verilebilir; tesis 8 saat çalışır, sınır $138 \div 8 = 17,25$ kW'a indirilebilir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizelgenin ne ölçtüğünü okumaktır: izleme cihazı her aralık için o aralığın **ortalama gücünü** yazmaktadır, aralık içindeki en büyük anlık gücü değil. İkincisi sınırın ne tür bir sınır olduğunu yerine koymaktır: bağlantı gücü **anlık** bir güç sınırıdır. 10.00–12.00 aralığının ortalaması 24 kW ise, o iki saatin bir yerinde güç 30 kW'a da çıkmış olabilir; ortalama bunu göstermez. Öyleyse bu karar için aralık ortalamaları yetmez, anlık güç kaydı gerekir.

Çeldiriciler: A aralık ortalamasını anlık güçle bir tutar; bir aralığın ortalaması, o aralıktaki en büyük anlık gücü vermez · C günün ağırlıklı ortalamasını bir anlık güç sanar; oysa ortalama hiçbir anın gücü değildir · D güç sınırını bir enerji sınırına çevirir, kW ile kWh'yi karıştırır · E ortalama gücü aşamayacak bir sınır sanar, oysa tesis birçok aralıkta ortalamanın üstüne çıkmaktadır.

BAĞLAM 2 · AKSARAY'DA BİR TEKSTİL FABRİKASININ HAVA KOMPRESÖRÜ

Aksaray'da bir tekstil fabrikasının bütün tezgâhları, tek bir hava kompresörünün bastığı basınçlı havayla çalışmaktadır. Bakım ekibi kompresörü iki ayrı durumda ölçmüştür. **Yükte** çalışırken kompresör şebekeden **30 kW** çekmekte, bunun **21 kW**'ı basınçlı havanın üretilmesine, yani istenen işe gitmektedir. **Boşta** çalışırken ise motor dönmeye devam ettiği hâlde hava basılmamakta, şebekeden yalnız **6 kW** çekilmekte ve bu gücün tamamı yararsız kalmaktadır. Bir vardiya **8 saat** sürmekte, kompresör bunun **6 saatinde yükte, 2 saatinde boşta** çalışmaktadır.

çubuk uzunlukları çekilen güçle orantılıdır



yükte ve boşta ölçülen değerler bir vardiya için verilmiştir

kompresörün iki çalışma durumu · örnek veri seti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Yükteki Verim ve Kayıp FİZ.10.2.2-c · KB2.10

Kompresörün yükte çalışırken verimi ile ısıya ve sese giden gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 9 kW
- B) %143 ve 9 kW
- C) %70 ve 21 kW
- D) %30 ve 9 kW
- E) %70 ve 51 kW

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi oranı doğru yönde kurmaktır: verim = istenen işe giden güç ÷ çekilen güç = $21 \div 30 = 0,70$, yani %70. İkincisi kalan payı bulmaktır: $30 - 21 = 9$ kW. Bu güç yok olmaz; kompresörün gövdesinde ve sıkıştırılan havada ısıya, bir bölümü de sese gider. Kompresör dairesinin sıcak ve gürültülü olması bu payın gözlenebilir kanıtıdır.

Çeldiriciler: B oranı ters kurar ($30 \div 21$) ve %100'ü aşan bir verim yazar; istenen çıktı çekilen gücün bir parçası olduğu için bu olanaksızdır · D kayba giden payın yüzdesini verim sanar · C verimi doğru bulur ama kayıp gücün yerine yararlı gücü yazar · E iki gücü çıkarmak yerine toplar.

5 Boşta Geçen İki Saat FİZ.10.2.2-d · OB3

Bakım ekibi, kompresörü boşta çalışırken tümüyle durduran bir düzenek önermektedir. Bu düzenek takılırsa bir vardiyada kazanılacak enerji ile bunun vardiya tüketimine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 kWh ve %6,67
- B) 12 kWh ve %10
- C) 12 kWh ve %6,25**
- D) 12 kWh ve %4,17
- E) 60 kWh ve %31,25

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kazancı bulmaktır: boşta çekilen güç ile boşta geçen sürenin çarpımı, $6 \times 2 = 12$ kWh. İkincisi vardiyanın toplam tüketimini bulup oranlamaktır: $30 \times 6 + 6 \times 2 = 180 + 12 = 192$ kWh, öyleyse oran $12 \div 192 = 0,0625$, yani **%6,25**. Boşta çalışma, yararlı hiçbir çıktı vermediği hâlde vardiyanın on altıda birini almaktadır.

Çeldiriciler: E boştaki gücün yerine yükteki gücü kullanır (30×2) · B kazancı doğru bulur ama vardiya tüketimini 120 kWh sanır · A oranı, düzenek takıldıktan sonraki tüketime böler ($12 \div 180$) · D oranı, vardiya yerine bütün bir güne yayar ($12 \div 288$).

6 Hedef 168 kWh FİZ.10.2.2-ç · KB2.10

Fabrika, vardiya başına çekilen enerjiyi **192 kWh**'den **168 kWh**'ye indirmek istemektedir. Üretim düşmemesi gerektiği için yükte geçen 6 saat kısaltılamamaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Boşta çalışma kaldırılırsa 168 kWh'ye inilir, başka değişiklik gerekmez
- B) Boşta çalışma kaldırılırsa bile 180 kWh'de kalınır, yükteki güç de düşürülmelidir**
- C) Hedef için vardiya süresini 8 saatten 7 saate indirmek tek başına yeterlidir
- D) Hedefe ulaşamaz, çünkü bir kompresörün çektiği güç hiç değiştirilemez
- E) Boşta çalışma kaldırılırsa 156 kWh'ye inilir ve hedefin altına düşülür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi en iyi durumu hesaplamaktır: boşta çalışma tümüyle kaldırılırsa vardiya tüketimi yalnız yükteki paya iner, yani $30 \times 6 = 180$ kWh. İkincisi bunu hedefle karşılaştırmaktır: 180 kWh, hedeflenen 168 kWh'nin **üstündedir**; öyleyse tek başına bu değişiklik yetmez. Kalan 12 kWh'lik iyileştirme ancak yükte çekilen gücün düşürülmesiyle, yani kompresörün veriminin artırılması ya da hava kaçaqlarının giderilmesiyle sağlanır.

Çeldiriciler: A boştaki payı 24 kWh sanır ($6 \text{ kW} \times 4 \text{ saat}$) ve hedefe ulaşıldığını söyler · C kısaltılamayan şeyin yükte geçen süre olduğunu gözden geçirir · D gücün hiç değiştirilemeyeceğini sanır; oysa kaçaqların giderilmesi çekilen gücü düşürür · E boştaki payı iki kat sayar ve hedefin altına indiğini söyler.

BAĞLAM 3 · KARAMAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Karaman'da bir meslek lisesinin öğrencileri, TENMAK'ın enerji verimliliği üzerine yayımladığı tanıtım kitapçığını okuduktan sonra kendi bilgisayar laboratuvarlarını ölçmeye karar vermiştir. Laboratuvarda **20 bilgisayar** vardır. Ara ölçerle yapılan ölçüme göre bir bilgisayar açıkken **100 W**, kapatıldığı hâlde fişi prizde kaldığı sürece **5 W** çekmektedir; ikinci duruma **bekleme** denmektedir. Bir okul gününde bilgisayarlar **6 saat** açık kalmakta, kalan **18 saat** boyunca bekleme konumunda durmaktadır. Okul yılı **180 gündür**.



bir bilgisayarın bir okul günündeki durumu · şerit ölçekli çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Laboratuvarın Bir Günü FİZ.10.2.2-b · OB7

Laboratuvardaki yirmi bilgisayarın bir okul gününde aktardığı toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 48
- B) 12
- C) 1,8
- D) 0,69
- E) 13,8

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bir bilgisayarın iki durumunu ayrı ayrı hesaplayıp toplamaktır: açıkken $0,1 \text{ kW} \times 6 \text{ saat} = 0,6 \text{ kWh}$, beklemede $0,005 \text{ kW} \times 18 \text{ saat} = 0,09 \text{ kWh}$; toplam **0,69 kWh**. İkincisi bilgisayar sayısıyla çarpmaktır: $0,69 \times 20 = \mathbf{13,8 \text{ kWh}}$. İki durumun gücü farklı olduğu için süreler ayrı ayrı çarpılmadan toplanamaz.

Çeldiriciler: B yalnız açık kalınan süreyi hesaplar, bekleme payını hiç katmaz · C yalnız bekleme payını yazar · A bütün bilgisayarların yirmi dört saat boyunca açık olduğunu varsayar · D bir bilgisayarın günlük enerjisini yazar, yirmiyi çarpmayı unuttur.

Ölçümü gören bir öğrenci "bekleme gücü yalnız 5 W, bu kadar küçük bir sayı önemsizdir" demektedir. Bekleme payının laboratuvarın günlük enerjisindeki oranı ile bu payın bir okul yılındaki büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %13 ve 324 kWh
- B) %13 ve 18 kWh
- C) %13 ve 2484 kWh
- D) %87 ve 324 kWh
- E) %5 ve 324 kWh

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi oranı kurmaktır: günlük bekleme payı $20 \times 0,09 = 1,8$ kWh, günlük toplam 13,8 kWh; oran $1,8 \div 13,8 = 0,13$, yani yaklaşık %13. İkincisi payı okul yılına taşımaktır: $1,8 \times 180 = 324$ kWh. Küçük bir güç, uzun sürede ve çok sayıda aygıtta birikince küçük kalmaz; belirleyici olan gücün kendisi değil, gücün süreyle çarpımıdır.

Çeldiriciler: E bekleme gücünün watt değerini doğrudan yüzde sanar · B oranı doğru bulur ama yıllık payı on günle çarpar · D bekleme payının yerine açık kalma payının oranını yazar · C yıllık payı bulurken bekleme payı yerine günlük toplamı (13,8 kWh) 180 ile çarpar.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 B · 4 A · 5 C · 6 B · 7 E · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata her gücün kendi süresiyle çarpılmasını, 2'de ağırlıklı ortalama gücün bulunmasını, 3'te bir aralık ortalamasının anlık gücü vermediğini, 4'te verimin doğru yönde kurulmasını ve kayıp payının adresini, 5'te boşta çalışmanın vardiyadaki oranını, 6'da hedefe en iyi durumda bile ulaşıp ulaşılmadığını sınımayı, 7'de iki ayrı gücün ayrı sürelerle çarpılmasını, 8'de ise küçük bir gücün uzun sürede biriktiğini görmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Etkinlik · Bu Aygıt Gerçekten Etiketindeki Gücü mü Çekiyor?

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · E3.7 SistematiK Olma · D17 Tasarruf

Grup: 3 kişi · 25 dakika

Araçlar: saat ya da kronometre, hesap makinesi, aygıtın etiket fotoğrafı

Grup:

Üyeler:

İzlediğimiz aygıt:

Tarih:

Bu föyde tek bir soruyu sonuna kadar götüreceksiniz: bir aygıt, etiketinde yazan gücü **her an** çekiyor mu? Sınıfta ya da koridorda **devreye girip çıkan** bir aygıt seçin: su sebili, sıcak su haznesi, termostatlı bir ısıtıcı, buzdolabı, akvaryum ısıtıcısı. Aygıtın devrede olup olmadığını gösteren bir işaret bulun (ışığın yanması, sesin başlaması, gövdenin titreşmesi) ve on dakika boyunca **dakika dakika** işaretleyin. **Güvenlik:** Fişe dokunmayın, aygıtı sökmeyin, kapağını açmayın; sıcak yüzeye değmeden birkaç santimetre uzaktan bakın. Etiket okunmayan bir aygıt için sayı uydurmayın, başka bir aygıt seçin.

1

Etiketi Oku ve Ayıkla 1. adım · 5 dakika

Aygıtın arkasındaki ya da altındaki levhayı bulun. Ş.F1'deki izleme kartının ilk alanını doldurun. **a)** Levhada birden çok sayı vardır; bu haftanın hesabında kullanacağınız sayıyı seçin ve ötekilerin ne olduğunu tek sözcükle yazın. **b)** Seçtiğiniz sayıyı kilowatt cinsinden de yazın. **c)** Bu sayı aygıtın her an çektiği güç müdür, yoksa çekebileceği en büyük güç müdür? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin; henüz ölçüm yapmadınız, bu yüzden bir tahmin yazmanız yeterlidir.

aygıtın adı ve etiketindeki güç	
on dakikalık gözlem şeridi	çalışma oranı ve ortalama güç
iki yoldan günlük enerji	karar cümlesi ve ölçümün sınırı

kartı elle dolduracaksınız, her alana kendi ölçümünüzü yazacaksınız

Ş.F1 · izleme kartının şablonu · grup başına bir kart

Aygıtın adı	ör. su sebili, sıcak su haznesi	Etiketindeki güç	500 W
Kilowatt cinsinden	0,5 kW	Levhadaki öteki sayılar	gerilim, frekans, hacim

HOCA İÇİN

Bu adımda aranan şey sayının kendisi değil, **hangi sayının seçildiği**dir. Levhadaki volt ve hertz değerlerini hesaba katmak isteyen gruba tek soru sorun: "Bu sayının birimi güç birimi mi?" Watt ile biten sayıyı bulamayan grup için levhada "W" harfini birlikte arayın; bazı aygıtlarda güç yalnız kullanma kılavuzunda yazar, o durumda başka bir aygıtla geçin. (c) için doğru cevap beklenmiyor; öğrencinin yazdığı tahmin 3. adımda kendi ölçümüyle sınanacak. Tahminini yazmayan gruba, sonunda karşılaştıracak bir şeyi kalmayacağını hatırlatın.

2

On Dakikayı Dakika Dakika İşaretle 2. adım · 8 dakika

Ş.F2'deki şerit on kutudan oluşur; her kutu bir dakikadır. Aygıtın devrede olduğu dakikaların kutusunu boyayın, boşta olduğu dakikaları boş bırakın. Sonradan hatırlayarak değil, **o anda** işaretleyin. **a)** Toplam kaç dakika devrede kaldı? **b)** Çalışma oranını önce kesir, sonra ondalık sayı olarak yazın. **c)** Aygıtın bu on dakikadaki ortalama gücünü bulun; hangi iki sayıyı çarptığınızı ve çıkan birimi yazın. **ç)** Bulduğunuz ortalama güç, etiketteki sayıdan büyük çıkabilir miydi? Cevabınızı çalışma oranının alabileceği en büyük değere bakarak gerekçelendirin.

her kutu bir dakikadır, aygıtın devrede olduğu dakikaları boyayın

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

☒ devrede ☐ boşta

gözlemi sonradan hatırlayarak değil, o anda işaretleyin

Ş.F2 · on dakikalık gözlem şeridi · devrede olunan dakikalar boyanır

Devrede geçen dakika	4 dakika	Çalışma oranı	$4/10 = 0,4$
Ortalama güç	$500 \times 0,4 = 200 \text{ W}$	Kilowatt cinsinden	0,2 kW

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Çalışma oranı, devrede geçen sürenin toplam gözlem süresine bölümüdür ve **birimsizdir**; ortalama güç = etiketteki güç $\times$ çalışma oranı. (ç) için beklenen cevap: çalışma oranı en çok 1 olabileceği için ortalama güç hiçbir zaman etiketteki sayıyı geçemez; aygıt zamanın tamamında devredeyse iki güç eşit olur. On dakika boyunca hiç devreye girip çıkmayan bir aygıt seçen gruba (masa lambası, projeksiyon) oran 1 çıkar; bu yanlış bir sonuç değildir, o grubu ikinci bir aygıtla karşılaştırmaya yönlendirin. Hiç devreye girmeyen bir aygıt seçilmişse gözlem süresini uzatın, yoksa oran sıfır çıkar ve 3. adım işlemez.

Aygıtın günde kaç saat fişte ya da açık kaldığını bir görevliye sorun ya da birlikte kestirin; kestirdiyseniz bunu karta yazın. **a)** Ortalama gücünüzü bu süreyle çarpıp günlük enerjiyi kWh cinsinden bulun. **b)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yazın; çevirmede kullandığınız çarpanı da yazın ve onu nasıl bulduğunuzu tek satırla gösterin. **c)** Şimdi ikinci yolu deneyin: hiç gözlem yapmamış olsaydınız ve yalnız **etikete** baksaydınız hangi sayıyı bulurdunuz? **ç)** İki sayıyı bölün. Etikete dayanan kestirim gerçeğin kaç katı çıktı? 1. adımda yazdığınız tahmin tuttu mu?

Günde açık kalma süresi	24 saat	Günlük enerji	$0,2 \times 24 = 4,8 \text{ kWh}$
Joule cinsinden	$4,8 \times 3,6 \times 10^6 = 1,728 \times 10^7 \text{ J}$	Yalnız etikete göre	$0,5 \times 24 = 12 \text{ kWh}$
Kestirim gerçeğin kaç katı	$12 / 4,8 = 2,5 \text{ kat}$	Tahminim tuttu mu	grubun kendi yanıtı

HOCA İÇİN

Örnek değerlerle: ortalama güç 0,2 kW, günde 24 saat fişte → **4,8 kWh**; joule cinsinden $4,8 \times 3,6 \times 10^6 = 1,728 \times 10^7 \text{ J}$. Yalnız etikete bakan kestirim $0,5 \times 24 = 12 \text{ kWh}$ verir, yani gerçeğin **2,5 katı**. Aradaki bütün fark, çalışma oranının hesaba katılıp katılmamasından gelir. En sık görülen hata, çalışma oranı doğru bulunduğu hâlde günlük enerjinin yine etiket değeriyle hesaplanmasıdır; bu, zincirin ortadaki halkasının atlandığını gösterir ve o gruba 2. adımın son satırı yeniden yazdırılır. Kestirilen süreler evden eve ve aygıttan aygıta değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **iki yolun karşılaştırılmasıdır**. Hızlı biten gruplara ek soru: "Bu aygıtı bir saat erken kapatsanız günlük enerji kaç kWh azalırdı?"

Kartın son alanını doldurun. **a)** "Etiket ne söyler, ne söylemez?" sorusuna kendi aygıtınızın sayılarıyla tek cümlelik bir yanıt yazın. **b)** Öğretmeninizin verdiği örnek birim fiyatla aygıtınızın aylık bedelini hesaplayın. **c)** Ölçümünüz yalnız on dakikalıktır. Aynı aygıtı bir saat izleseydiniz çalışma oranınız aynı çıkar mıydı? Gözleminizin hangi yönde saptırmış olabileceğini bir cümleyle yazın: on dakikanız aygıtın devrede olduğu bir aralığa mı, boşta durduğu bir aralığa mı denk geldi? **ç)** Kartınızı yan grubun kartıyla yan yana koyun ve tek bir satır yazın: iki aygıttan hangisinin çalışma oranı büyük çıktı, bu fark nereden geliyor olabilir?

Aylık enerji	$4,8 \times 30 = 144 \text{ kWh}$	Örnek bedel	$144 \times 4 = 576 \text{ TL}$
Sapmanın yönü	oran olduğundan büyük çıkmış olabilir	Gerekçem	grubun kendi yanıtı

HOCA İÇİN

(a) için beklenen cümlenin iki parçası olmalıdır: etiket aygıtın çekebileceği **en büyük gücü** söyler, aygıtın gerçekte ne kadar enerji aktardığını **söyler**; bunun için çalışma oranı ile süre gerekir. Örnek değerlerle aylık enerji $4,8 \times 30 = 144 \text{ kWh}$, örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile **576 TL**. Birim fiyat örnektir ve sınıfça belirlenir; gerçek tarife tartışılmaz. (c) için doğru tek bir cevap yoktur; aranan şey, grubun kendi ölçümünün sınırını görmesidir. On dakika, kompresörün bir açılıp kapanma çevriminden kısa olabilir: gözlem bir devrede kalma aralığına denk geldiyse oran olduğundan büyük, bir boşta durma aralığına denk geldiyse olduğundan küçük çıkar. Bu cümleyi yazan grup, bulduğu sayıya ne kadar güvenileceğini de yazmış olur. (ç) için beklenen: çalışma oranını belirleyen şey aygıtın türü ve bulunduğu ortamdır; soğuk bir koridordaki ısıtıcının oranı, sıcak bir sınıftakinden büyük çıkar. Kartları toplamadan önce tek bir denetim yapın: ortalama güç, etiketteki sayıdan büyük yazılmış bir kart varsa o grup çarpanı ters kullanmıştır.

Teslim ve kapanış: Kartınızı temize çekip verin, kronometreleri ve hesap makinelerini toplayın.

Sunan üye sınıfa **tek bir sayı** söylesin: kendi aygıtınızın çalışma oranı. Sayılar tahtaya alt alta yazılınca sınıf tek bakışta görecektir: hiçbirisi 1'i geçmiyor. **Defterinize son bir not:** Bu hafta kayıp payını hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta oradan devam edeceğiz: o pay tam olarak neye dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın; bugün biçimleri saymıyoruz.